

EE6406 第2至4章逐题精读

两天冲刺版

本册面向数学基础薄弱、英文阅读吃力、只剩两天准备quiz的学习者。覆盖第2、3、4章全部30道课后题。目标是读懂题干、认出考点、会算常见填空，不要求两天内掌握所有长推导。

每题严格按同一顺序排列：①英文原题与重点程度；②题目翻译；③相关词汇和读音；④知识点梳理及翻译；⑤英文答案；⑥答案中文翻译和解题提示。重复词在相关题中重复出现，方便直接查阅。

原题保留题意、全部选项、数值、子问题与必要图形；为便于阅读，矩阵重新排版，PDF断词合并。原题3.6与4.7重复的选项字母保留；3.6另附原页局部。英文答案是在答案册基础上核验整理的学习版，并非逐字抄录错误答案。

先认三个重点等级

等级	两天内的任务
★★★ 必会	第一轮学透，第二轮遮住答案独立做。等级是复习建议，不是老师确认考题。
★★ 补强	先达到题头的最低学习目标，再补详细步骤；大矩阵不背整串系数。
★ 后置	保留完整内容，但先认术语和构造思路。时间不足最后再看3.10代码。

最先纠正往次例题

照片第1题把loss和cost对调了，答案False。正确记法：loss是单个样本，cost汇总多个样本。

照片第2题来自3.1， $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，行列式 $\det(X) = 1 \times 6 - 1 \times 5 = 1$ 。输入框里的111不是正确答案。

音标怎么使用

词汇表采用常见英式宽式音标，部分技术名词或人名允许读法变体；缩写按字母读。//中是读音，不是公式。'表示后面一个音节重读，,表示次重读，:表示长音。

你不需要先学会所有音标才能开始复习。第一轮先把英文词形和中文意思配起来；音标用来辅助记忆与查读。遇到长词，先认整个词的中文含义，别让练发音占去解题时间。

读公式先认这些符号

X 通常是数据矩阵， w 是要权的权重， y 是真实目标， $g(x)$ 是模型预测分数。 x 读/eks/, y 读/wai/, w 读/'dʌbəlju:/, θ 读/'θi:tə/。

T 表示转置（行列互换），不是乘方； x^2 表示平方。 Σ 表示把各项加起来； $\in$ 表示属于； $\neq$ 表示不等于； $\geq$ 表示大于或等于； $|a|$ 表示绝对值； $\ln$ 是自然对数。

本册 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 表示第一行1、2，第二行3、4； $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ 表示竖着放的0、1。这些写法在每题数值计算中保持一致。

两天复习顺序

按每天约5至6小时有效学习时间安排，休息另计。每学习40至50分钟休息5至10分钟。若时间更少，优先保住三星题。

第一轮可以先看每题第②区中文、第④区知识点和第⑥区中文答案，再回第①区读英文；第二轮遮住第⑤⑥区，只读英文题独立作答。文档本身仍保持你指定的六段顺序。

时间	内容	完成标准
第1天 35分钟	读3.1的矩阵、行列式与代入方法；读4.2与4.3	能区分loss/cost/error，能算二阶det
第1天 100分钟	第2章2.1至2.10，先三星	能认数据类型、距离、缩放与中位数
第1天 100分钟	3.1至3.4、3.6	能判系统类型和次数，能解释 x_1x_2 的作用
第1天 60分钟	4.1至4.4、4.6、4.7	能读概念题、辨别验证误差与不平衡
第1天 30分钟	遮答案重做当天不会的三星题	把错因记为词不认识、条件漏看或计算错
第2天 100分钟	4.5、4.8、4.9、4.10	独立数图、算五种指标、写Gini和MCE
第2天 60分钟	3.5、3.7至3.9；3.10只看最低目标	会展开一行，知道最小范数与秩条件
第2天 50分钟	做此前模拟卷A	计时完成，不中途查答案
第2天 30分钟	按错题回查本册对应题	必须能说出为什么错
第2天 50分钟	做此前模拟卷B	再次练英文读题和计算
第2天 25分钟	背本页底部保底清单	睡前只巩固，不扩展新章节

保底清单

最优先：3.1、3.2、3.3、4.2、4.3、4.9。随后补2.2至2.6、2.8至2.10、3.4、3.6、4.5至4.8、4.10。

临考检查词：incorrect=选错误；select one or more=多选；respectively=分别；thus=因此（可能错误推论）；at least=至少；count=数量；rate=率。

不要只背选项字母：原题改数字、交换选项或换矩阵方向后，公式和判断条件才有用。

题号目录

页码指每题在本册PDF中的起始页。每章另起一页，题与题之间保留清楚的标题。原题PDF与课件的定位列在每题标题下。侧边书签也可按题号跳转。

题号	主题	重点	页码
2.1	数据与信息	★★	4
2.2	独热编码	★★★★	5
2.3	有序数据	★★★★	6
2.4	等距与比率	★★★★	7
2.5	度量四性质	★★★★	9
2.6	汉明距离	★★★★	10
2.7	缺失值处理	★★	12
2.8	标准化选择	★★★★	13
2.9	特征尺度	★★★★	14
2.10	中位数	★★★★	16
3.1	方阵与行列式	★★★★	18
3.2	超定但有精确解	★★★★	19
3.3	欠定与最小范数	★★★★	20
3.4	多项式次数	★★★★	22
3.5	三次回归	★★	23
3.6	交互特征	★★★★	25
3.7	完整三维三阶	★★	27
3.8	简化多项式	★★	28
3.9	固定隐藏层与秩	★★	30
3.10	倒数Sigmoid代码	★	32
4.1	回归与分类损失	★★	34
4.2	误差与损失	★★★★	35
4.3	损失与代价	★★★★	36
4.4	常见损失	★★	37
4.5	从图数混淆矩阵	★★★★	38
4.6	按验证误差选参	★★★★	40
4.7	类别不平衡	★★★★	42
4.8	Gini与AUC	★★★★	43
4.9	混淆矩阵计算	★★★★	45
4.10	用间隔计错	★★★★	47

习题 2.1 ★★ 补强

最低学习目标：看到 no difference 能判断正误，记住 data 与 information 的区别。

原题PDF第4页；答案第29页；L2第14页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

There is no difference between information and data. True or False?

② 题目翻译

信息与数据之间没有区别。正确还是错误？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
information	/ˌɪnfəˈmeɪʃən/	信息；有意义、可解释的内容
data	/ˈdeɪtə/	数据；原始记录或观测值
no difference	/nəʊ ˈdɪfərəns/	没有区别；判断题常用绝对说法
true	/truː/	正确；判断题选 True
false	/fɔːls/	错误；判断题选 False
processed	/ˈprəʊest/	经过处理的
meaningful	/ˈmiːnɪŋfəl/	有意义的
raw facts	/rɔː fækts/	原始事实或记录

④ 知识点梳理及翻译

Data are recorded facts or values. / 数据是记录下来的事实或数值。

Information is data processed or interpreted so that it becomes meaningful. / 信息是经过处理或解释、变得有意义的数据。

入门例子：“20、22、24”只是三个记录；“这三天的平均温度是22度”增加了含义与解释。

读题方法：句子说的是“没有区别”，不是问“有没有关系”。两者有关，但不相同。

⑤ 英文答案

False. Information is data that has been processed or interpreted meaningfully; it is not merely a collection of raw facts.

⑥ 答案中文翻译与步骤

错误。信息是经过有意义处理或解释的数据，不只是原始事实的集合。

记忆句：data 是原料，information 是从原料中读出的意义。

习题 2.2 ★★★ 必会

最低学习目标：记住 True 以及原因：任意编号可能凭空引入大小和距离。

原题PDF第4页；答案第29页；L2第23–26页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

For categorical data such as the type of fruits, the one-hot encoding is preferred over an arbitrary number assignment such as one for orange, two for apple, three for mango, etc. True or False?

② 题目翻译

对于水果种类这样的类别型数据，相比任意分配数字（例如橙子记1、苹果记2、芒果记3等），更推荐独热编码。正确还是错误？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
categorical	/ˌkætəˈɡɒrɪkəl/	类别型的
type	/taɪp/	类型；种类
fruit	/fru:t/	水果
one-hot encoding	/ˌwʌn hɒt ɪnˈkəʊdɪŋ/	独热编码；每类一个位置为1
preferred	/prɪˈfɜːd/	更受推荐的；preferred over 比.....更推荐
arbitrary	/ˈɑːbɪtrəri/	任意指定的
assignment	/əˈsaɪnmənt/	分配；此处指赋予数值
orange	/ˈɒrɪndʒ/	橙子
apple	/ˈæpəl/	苹果
mango	/ˈmæŋɡəʊ/	芒果
order	/ˈɔːdə/	顺序；多项式中也指阶数
influence	/ˈɪnfluəns/	影响
nominal	/ˈnɒmɪnəl/	名义型的；无固有顺序的类别

④ 知识点梳理及翻译

Nominal categories do not have a natural numerical order. / 名义类别没有自然的数值顺序。

数字1、2、3会让算法可能把“芒果3”看成比“橙子1”大，或把两者距离看成2。但水果种类本身没有这样的数量关系。

One-hot encoding assigns a separate indicator to each category. / 独热编码为每一类设置一个独立指示位置。

例如橙子[1,0,0]、苹果[0,1,0]、芒果[0,0,1]。每个向量只有一个位置为1。

题干 preferred over A 的意思是“比A更推荐”，不是“更喜欢A”。本题是给定场景的推荐，不是任何模型、任何数据都必须独热。

⑤ 英文答案

True. Arbitrary numerical assignments may introduce artificial order, distance and unequal numerical influence. One-hot encoding avoids this problem for the fruit categories.

⑥ 答案中文翻译与步骤

正确。任意的数值赋值可能引入人为的顺序、距离和不等的数值影响。对本题水果类别，独热编码避免了这一问题。
考试记忆：无自然大小的类别 → 避免编成有大小意义的数。

习题 2.3 ★★★ 必会

最低学习目标：会选四项 a b c d；尤其理解“能排顺序”不等于“相邻差距相等”。

原题PDF第4页；答案第29–30页；L2第27–30页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

- Which of the following represents the characteristics of ordinal data?
- (a) Ordinal data has a median
 - (b) Value of interval is unknown
 - (c) Measures non-numeric traits such as satisfaction, happiness, etc.
 - (d) Establish a relative rank
 - (e) None of these

② 题目翻译

- 以下哪些描述体现了有序型数据的性质？
- (a) 有序型数据有中位数。
 - (b) 各等级间隔的数值未知。
 - (c) 衡量满意度、幸福感等非数值特征。
 - (d) 建立相对排名。
 - (e) 以上均不是。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
which of the following	/wɪtʃ əv ðə ˈfɒləʊɪŋ/	下列哪项；看后面是否说多选
characteristic	/ˌkærəktəˈrɪstɪk/	特征；性质
ordinal	/ˈɔːdɪnəl/	有序型的；有排名但未必等距
median	/ˈmiːdiən/	中位数；排好序后的中间位置
interval	/ˈɪntəvəl/	间隔；也指等距尺度
unknown	/ˌʌnˈnəʊn/	未知的；未知数
non-numeric	/ˌnɒn njuːˈmerɪk/	非数字的；非数值的
trait	/treɪt/	特征；属性
satisfaction	/ˌsætɪsˈfækʃən/	满意度
happiness	/ˈhæpɪnəs/	幸福感
establish	/ɪˈstæblɪʃ/	建立；确定
relative rank	/ˈrelətɪv ræŋk/	相对排名

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
none of these	/nʌn əv ði:z/	以上均不是；不要当作多选提示

④ 知识点梳理及翻译

Ordinal data have a meaningful order but not necessarily meaningful numerical spacing. / 有序型数据有可解释的顺序，但等级间距不一定具有数值意义。

例如“差、一般、好、优秀”能排序，却不能认定“差到一般”与“好到优秀”提升一样大。

A median can be identified from the order. / 根据排序可以找出中间等级。

例如五个评价“差、一般、一般、好、优秀”，中位等级为“一般”。中位数不要求等间距。

本题(c)的意思是“可以用有序等级衡量满意度等性质”，不是说所有非数值变量都是有序型。血型是非数值类别，却没有这个顺序。

⑤ 英文答案

The correct choices are (a), (b), (c) and (d). Ordinal data establish an order, allow a median category to be identified, and can express ordered qualitative levels whose spacing is unspecified.

⑥ 答案中文翻译与步骤

正确选项是(a)、(b)、(c)、(d)。有序型数据建立顺序，可以找中位等级，也能表达等级间距未指定的定性强弱程度。

逐项核对：(a)能找中间；(b)间隔不明确；(c)满意度可分等级；(d)本来就有排名；所以(e)不选。

习题 2.4 ★★★ 必会

最低学习目标：掌握绝对零点判据；智力分数项单独识别歧义，别混背。

原题PDF第4页；答案第30页；L2第31页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Determine whether the following items belong to interval or ratio data?

- (a) The number of hours one spent studying each day
- (b) The score of an intelligence test
- (c) The temperatures in cities throughout the country that are listed in most newspapers
- (d) The birth weights of babies who were born at Samsung Hospital last week
- (e) Ages of students in a machine learning class
- (f) Number of pages in your statistic book
- (g) The annual salaries for all teachers in a town
- (h) The cost of a pair of shoes

② 题目翻译

判断以下各项属于等距尺度数据还是比率尺度数据。

- (a) 一个人每天用于学习的小时数。
- (b) 智力测验的分数。
- (c) 大多数报纸列出的全国各城市温度。
- (d) 上周在Samsung医院出生的婴儿的出生体重。

- (e) 机器学习课中学生的年龄。
- (f) 你的统计学书籍的页数。
- (g) 某镇所有教师的年薪。
- (h) 一双鞋的价格。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
determine	/dɪ'tɜ:mɪn/	确定；判断
belong to	/bɪ'lɒŋ tə/	属于
interval	/'ɪntəvəl/	间隔；也指等距尺度
ratio	/'reɪʃiəʊ/	比率；倍数关系有意义的尺度
scale	/skeɪl/	尺度；量表；缩放
absolute zero	/'æbsəlu:t 'ziərəʊ/	绝对零点；该量为零有实际意义
intelligence test	/ɪn'telɪdʒəns test/	智力测验
score	/skɔ:/	分数；评分值
temperature	/'temprətʃə/	温度
birth weight	/bɜ:θ weɪt/	出生体重
age	/eɪdʒ/	年龄
annual salary	/'ænjʊəl 'sæləri/	年薪
cost	/kɒst/	费用；机器学习中也指代价
Celsius	/'selsiəs/	摄氏度
Fahrenheit	/'færənhaɪt/	华氏度

④ 知识点梳理及翻译

An interval scale has meaningful differences but no meaningful absolute zero. / 等距尺度的差值有意义，但没有代表该量不存在的绝对零点。

摄氏0度不等于“没有温度”，所以20°C不能解释为10°C的两倍温度。

A ratio scale has a meaningful zero and meaningful ratios. / 比率尺度有意义明确的零点，倍数也有意义。

0小时表示没学习；4小时是2小时的两倍。体重、时长、页数等按此理解。

材料冲突：(b)答案册写 ratio。若score指通常的IQ量表，0分不代表“没有智力”，按零点判据应归入interval；若指答对题数，则是另一种量。本题原文没有说清，保留答案册口径并明确歧义。不要把“整数”作为ratio判据。

⑤ 英文答案

The solution manual lists (a) ratio, (b) ratio, (c) interval, (d) ratio, (e) ratio, (f) ratio, (g) ratio and (h) ratio.

Qualification for (b): if “score” means a conventional IQ score, interval is the appropriate interpretation under the meaningful-zero criterion. The original wording is ambiguous. Item (c) assumes Celsius or Fahrenheit temperatures.

⑥ 答案中文翻译与步骤

答案册给出：(a)比率；(b)比率；(c)等距；(d)比率；(e)比率；(f)比率；(g)比率；(h)比率。

对(b)补充限定：若“分数”指通常的IQ分数，按有意义零点的判据，更适合解释为等距。原题文字有歧义。(c)默认报纸采用摄氏或华氏温度。

能稳定背的内容：除智力分数这个歧义项外，报纸温度选interval，其他本题列举的实际数量选ratio。

习题 2.5 ★★★ 必会

最低学习目标：见 incorrect 先圈“选错误”；同一向量之间距离一定为0。

原题PDF第4页；答案第30页；L2第33–36页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Which of the following is incorrect regarding the properties of distance metrics?

- (a) The distance from x to y is the same as the distance from y to x
- (b) The metric must satisfy the triangular inequality
- (c) The distance between two identical vectors, x and y , is a non-zero value
- (d) The distance must never be negative
- (e) None of these

② 题目翻译

关于距离度量的性质，下列哪一项不正确？

- (a) 从 x 到 y 的距离与从 y 到 x 的距离相同。
- (b) 距离度量必须满足三角不等式。
- (c) 两个完全相同的向量 x 和 y 之间的距离是非零值。
- (d) 距离绝不能为负。
- (e) 以上均不符合。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
incorrect	/ɪnkə'rekt/	不正确的；题目可能让你选错项
property	/'prɒpəti/	性质
distance metric	/'dɪstəns 'metrɪk/	距离度量；满足四个公理
same	/seɪm/	相同的
satisfy	/'sætɪsfaɪ/	满足；方程或条件成立
triangular inequality	/traɪ'æŋɡjələ ɪnɪ'kwələti/	三角不等式；常也写 triangle inequality
identical	/aɪ'dentɪkəl/	完全相同的
vector	/'vektə/	向量；按顺序排列的一组数
non-zero	/ɪnɒn 'ziərəʊ/	非零
negative	/'negətɪv/	负的；负类
non-negativity	/ɪnɒn ˌnegə'tɪvəti/	非负性

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
symmetry	/ˈsɪmətri/	对称性；交换两点不变

④ 知识点梳理及翻译

A distance metric satisfies four conditions. / 距离度量需要满足四个条件。

- ① Non-negativity / 非负性: $d(x,y) \geq 0$ 。
 - ② Identity / 同一性: $d(x,y)=0$, 当且仅当 $x=y$ 。
 - ③ Symmetry / 对称性: $d(x,y)=d(y,x)$ 。
 - ④ Triangle inequality / 三角不等式: $d(x,z) \leq d(x,y)+d(y,z)$ 。意思是直接走不会比经中间点绕路更远。
- 本题(c)把zero写成non-zero, 正好违反第②条。不要误选“必须满足”的(b)。

⑤ 英文答案

(c) is incorrect. The distance between two identical vectors is zero, not non-zero. Statements (a), (b) and (d) are valid metric properties.

⑥ 答案中文翻译与步骤

(c)错误。两个相同向量之间的距离应为0, 而不是非零。(a)、(b)、(d)都是正确的距离度量性质。

一句话记忆: 相同=距离0; 不同 $\neq$ 距离0。

习题 2.6 ★★★ 必会

最低学习目标: 会计算Hamming不同位置数; 理解原题措辞比答案实际想问的更宽。

原题PDF第4页; 答案第30–31页; L2第30、35–36页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Which of the following distance measures calculates the distance between two binary vectors?

- (a) Euclidean distance
- (b) Manhattan distance
- (c) Minkowski distance
- (d) Hamming distance
- (e) None of these

② 题目翻译

以下哪种距离度量用于计算两个二进制向量之间的距离?

- (a) 欧氏距离。
- (b) 曼哈顿距离。
- (c) 闵可夫斯基距离。
- (d) 汉明距离。
- (e) 以上均不是。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
distance metric	/ˈdɪstəns ˈmetrɪk/	距离度量；满足四个公理
binary	/ˈbaɪnəri/	二元的；二进制的；二分类的
vector	/ˈvektə/	向量；按顺序排列的一组数
calculate	/ˈkælkjəleɪt/	计算
measure	/ˈmeɪʒə/	测量；度量
Euclidean	/juːˈklɪdiən/	欧氏的；L2距离
Manhattan	/məˈnætən/	曼哈顿的；L1距离
Minkowski	/mɪŋˈkɒfski/	闵可夫斯基；人名距离术语，重音在kof部分
Hamming	/ˈhæmɪŋ/	汉明；统计不同的位置
position	/pəˈzɪʃən/	位置
corresponding	/ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ/	相对应的
equal length	/ˈiːkwəl leŋθ/	长度相同
symbol	/ˈsɪmbəl/	符号

④ 知识点梳理及翻译

Hamming distance counts positions with different corresponding symbols. / 汉明距离统计对应符号不相同的位置数。

例：[1,0,1,1]与[0,0,1,0]，第1、4位不同，所以距离2。相同记0，不同记1，加起来即可。

It applies to equal-length discrete sequences, not only binary vectors. / 它可用于等长离散序列，不限于二进制。

Minkowski（闵可夫斯基）是 L_p 距离的名称；本题只需把选项词形认出来。 $p=1$ 是Manhattan， $p=2$ 是Euclidean。

原题歧义：数值型0/1向量也能算欧氏等距离，且0/1向量的Manhattan数值等于Hamming。答案册要选的是“统计不同位置”的Hamming，而不是证明其他距离不能计算。

⑤ 英文答案

The intended answer in the solution manual is (d), Hamming distance. It counts the positions at which two equal-length vectors differ. The broad wording does not mean that Euclidean or Manhattan distances are mathematically impossible for binary vectors.

⑥ 答案中文翻译与步骤

答案册的预期选项是(d)，汉明距离。它统计两个等长向量中不同的位置。

原题较宽泛的措辞不意味着：二进制向量在数学上不能用欧氏或曼哈顿距离。

应试记忆：问“不同位置数”必选Hamming；本原题按答案册也选(d)。

习题 2.7 ★★ 补强

最低学习目标：记住小数据集不宜轻易整行丢弃；不同类型用合理填补值。

原题PDF第4–5页；答案第31页；L2第40–41、48页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

What is the preferred way to handle missing or corrupted data in a small data set?

- (a) Drop the entire data sample that contains the corrupted features
- (b) Replace missing values with mean/median/mode
- (c) Replace missing features with zeros
- (d) Do not change the corrupted features
- (e) None of these

② 题目翻译

在小数据集中，处理缺失或损坏数据的更推荐方式是什么？

- (a) 删除包含损坏特征的整个样本。
- (b) 用均值、中位数或众数替换缺失值。
- (c) 用0替换缺失特征。
- (d) 不改变损坏的特征。
- (e) 以上均不是。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
preferred	/prɪ'fɜ:d/	更受推荐的；preferred over 比.....更推荐
handle	/'hændəl/	处理
missing	/'mɪsɪŋ/	缺失的
corrupted	/kə'rʌptɪd/	损坏或有错误的
dataset	/'deɪtəset/	数据集；也写 data set
drop	/drɒp/	丢弃；删除
entire	/'ɪn'taɪə/	整个的
sample	/'sɑ:mpəl/	样本；一条观测
feature	/'fi:tʃə/	特征；输入属性
replace	/'rɪpleɪs/	替换
mean	/mi:n/	均值；平均数
median	/'mi:diən/	中位数；排好序后的中间位置
mode	/məʊd/	众数；最常出现的值
imputation	/'ɪmpju:'teɪʃən/	缺失值填补
bias	/'baɪəs/	偏差；模型中也指偏置项

④ 知识点梳理及翻译

Imputation replaces missing entries with estimated values. / 填补是用估计值替换缺失项。

数据本来就少，整行删除可能进一步损失信息；随便补0可能造成人为偏差。

Mean / 均值适合一些数值变量；median / 中位数较抗极端值；mode / 众数可用于类别变量。

小例子：年龄[20,22,缺失]可以考虑用均值21；类别[红,红,蓝,缺失]可考虑众数“红”。这不是说任何缺失机制下简单填补都最好。

补充考点：填补统计量也应只用训练集估计，再用于验证和测试。

⑤ 英文答案

(b) Replace missing values with an appropriate mean, median or mode. Deleting whole samples reduces the already small dataset, whereas arbitrary zeros can introduce bias.

⑥ 答案中文翻译与步骤

选(b)，使用合适的均值、中位数或众数填补缺失值。删除整行会进一步减少本来就小的数据集，任意补0则可能引入偏差。

中文步骤：先判断变量类型，再选统计量；不要一看到缺失就整行删掉。

习题 2.8 ★★★ 必会

最低学习目标：判断True；会填 $z=(x-\mu)/\sigma$ ，并分清标准差与方差。

原题PDF第5页；答案第31页；L2第43–44页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

When the bounds of data are not known, the z-score standardization is preferred over min-max normalization. True or False?

② 题目翻译

当数据的边界未知时，相比最小最大归一化，更推荐z-score标准化。正确还是错误？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
bounds	/baʊndz/	边界；上下限
unknown	/ˌʌnˈnəʊn/	未知的；未知数
z-score	/ˈzed skɔː/	标准分数；美式把z读作zi:
standardization	/ˌstændədaɪˈzeɪʃən/	标准化
preferred	/prɪˈfɜːd/	更受推荐的；preferred over 比.....更推荐
min-max	/ˌmɪn ˈmæks/	最小最大；用边界作缩放
normalization	/ˌnɔːməlaɪˈzeɪʃən/	归一化
mean	/miːn/	均值；平均数
standard deviation	/ˌstændəd ˌdiːvɪˈeɪʃən/	标准差 σ ；不是方差 σ^2

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
variance	/ˈveəriəns/	方差 σ^2
boundary value	/ˈbaʊndəri ˈvæljuː/	边界值

④ 知识点梳理及翻译

Min-max scaling uses a minimum and a maximum. / 最小最大缩放需要最小值a和最大值b: $z=(x-a)/(b-a)$ 。

Z-score uses the mean and standard deviation. / 标准分数使用均值 μ 和标准差 σ : $z=(x-\mu)/\sigma$ 。

例: $x=30, \mu=20, \sigma=5, z=(30-20)/5=2$ 。分母是5, 不是方差25。

依此题口径, 边界未知更推荐z-score。L2第43页也说, 可以用训练样本估计min与max, 因此不能扩大成“边界未知时min-max绝对不能用”。

标准化不会自动把任意分布变成正态分布; $\sigma=0$ 的常数列也不能直接相除。

⑤ 英文答案

True, under the intended comparison. Z-score standardization uses the mean and standard deviation, while min-max normalization requires boundary values. In practice, boundary values can also be estimated from training data.

⑥ 答案中文翻译与步骤

按本题预期比较, 正确。z-score用均值和标准差, min-max需要边界值。实际中也可以从训练数据估计边界。

最短记忆: z-score减均值除标准差; min-max减最小值除极差。

习题 2.9 ★★★ 必会

最低学习目标: 选b; 见到数字矩阵先分清前5列输入与最后1列目标。

原题PDF第5页; 答案第31页; L2第43-48页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

You are given a set of data for supervised learning. A sample block of data looks like this:

```
1.0234, 0.3202, 25, 0.0081, 60033.81, 3
1.1356, 0.3308, 21, 0.0067, 69283.18, -1
0.9988, 0.2526, 23, 0.0093, 66034.33, 2
1.1858, 0.3001, 22, 0.0077, 64037.35, 1
1.1533, 0.3853, 21, 0.0066, 62033.58, -13
1.0755, 0.3102, 21, 0.0098, 60183.65, 1
1.0045, 0.2901, 22, 0.0065, 61093.98, -2
1.1031, 0.3912, 21, 0.0088, 69033.23, -1
```

Each row corresponds to a sample data measurement with 5 input features and 1 response. What kind of undesired effect can you anticipate if this set of raw data is used for learning?

- (a) Those features with nominal values may create numerical instability
- (b) Those features with very large values may overshadow those with very small values
- (c) Those features with integer values may add bias to the system
- (d) The sample with output response value -13 should be imputed
- (e) None of these

② 题目翻译

给你一组监督学习数据，样本数据块如上（全部数值与列顺序保持不变）。

每一行是一条样本测量，含5个输入特征和1个响应。如果直接用这些原始数据学习，可以预期出现什么不良影响？

- (a) 具有名义值的特征可能导致数值不稳定。
- (b) 数值非常大的特征可能掩盖数值非常小的特征。
- (c) 整数值特征可能给系统引入偏差。
- (d) 输出响应值为-13的样本应进行填补。
- (e) 以上均不是。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
supervised learning	/ˈsuːpəvaɪzd ˈlɜːnɪŋ/	监督学习；训练时有目标y
row	/rəʊ/	行；横向排列
column	/ˈkɒləm/	列；纵向排列
corresponding	/ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ/	相对应的
sample	/ˈsɑːmpəl/	样本；一条观测
measurement	/ˈmeʒəmənt/	测量；观测值
input	/ˈɪnpʊt/	输入
feature	/ˈfiːtʃə/	特征；输入属性
response	/rɪˈspɒns/	响应；输出目标
undesired	/ˌʌndɪˈzaɪəd/	不希望发生的
anticipate	/ænˈtɪsɪpeɪt/	预期；预计
nominal	/ˈnɒmɪnəl/	名义型的；无固有顺序的类别
numerical instability	/njuːˈmerɪkəl ɪnstəˈbɪləti/	数值不稳定
overshadow	/ˌəʊvəˈʃædəʊ/	掩盖；使较小量的影响被淹没
integer	/ˈɪntɪdʒə/	整数
bias	/ˈbiːəs/	偏差；模型中也指偏置项
imputed	/ɪmˈpjʊːtɪd/	被填补的；由估计值替换

④ 知识点梳理及翻译

Features with very different scales may contribute unequally to distance-based or scale-sensitive learning.
/ 不同特征量级悬殊，会让距离或对尺度敏感的学习过程受到不均衡影响。

第4列约0.008，第5列约60000。如果第5列相差1000，平方差就是1000000；第4列相差0.001，平方差只有0.000001。

Normalization can reduce scale dominance. / 归一化可缓解量级主导效应，可考虑min-max或z-score。

最后一列是目标，不是第6个输入。-13是一个输出值；回归输出允许为负，不能仅因负数或数值特别就断定缺失。

(a)把问题归因于nominal、(c)归因于整数，都不符合此表明显显示的尺度问题。

⑤ 英文答案

(b). Features with very large values may overshadow those with very small values. Min-max scaling or z-score standardization can address the scale difference. The response -13 is not automatically an invalid value in a regression problem.

⑥ 答案中文翻译与步骤

选(b)。数值很大的特征可能掩盖数值很小的特征。可以用min-max或z-score处理尺度差异。回归问题中，响应-13并不自动是无效值。

做题不必逐个算8行数据；识别数量级差异即可。

习题 2.10 ★★★ 必会

最低学习目标：答median=5000；能排序找第5项，并说明为什么不选均值。

原题PDF第5页；答案第32页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Suppose you are given the following data regarding the monthly income of participants of a yoga learning group.

Participants: a b c d e f g h i

Income \$: 5000 3000 4000 4500 6000 3500 5000 800000 5500

Among mean, mode, and median, which is the most appropriate statistic to describe the data? Provide the value of this statistic based on the given table.

② 题目翻译

假设给你一个瑜伽学习小组各参与者的月收入数据：a到i的收入依次为5000、3000、4000、4500、6000、3500、5000、800000、5500美元。

在均值、众数和中位数中，哪个统计量最适合描述这组数据？根据表格给出它的值。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
monthly income	/ˈmʌnθli ˈɪnkʌm/	月收入
participant	/pɑːˈtɪsɪpənt/	参与者
yoga	/ˈjəʊgə/	瑜伽
among	/əˈmʌŋ/	在.....之中
mean	/mi:n/	均值；平均数
mode	/məʊd/	众数；最常出现的值
median	/ˈmiːdiən/	中位数；排好序后的中间位置
appropriate	/əˈprəʊpriət/	合适的
statistic	/stəˈtɪstɪk/	统计量
describe	/dɪˈskraɪb/	描述
provide	/prəˈvaɪd/	给出；提供

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
outlier	/ˈaʊtlaɪə/	离群值；极端异常值
robust	/rəʊˈbʌst/	稳健的；不易被极端值影响
sort	/sɔ:t/	排序

④ 知识点梳理及翻译

The median is the middle value after sorting. / 中位数是排序后处在中间位置的数。

Mean / 均值：总和÷人数；mode / 众数：最常出现的数；median / 中位数：按大小排列后的中间数。

这组有9个人，奇数个数据的中位位置 $= (9+1)/2=5$ 。

排序：3000,3500,4000,4500,5000,5000,5500,6000,800000。

A large outlier can pull the mean upward. / 一个特别大的离群值会把均值拉高。800000比其他收入大很多，中位数更能描述典型收入。

这里众数恰好也为5000，但“值一样”不意味着选择众数的理由更好。

⑤ 英文答案

The median is the most appropriate statistic. After sorting the nine incomes, the fifth value is 5000, so the median is \$5000. It is less affected by the extreme income of \$800000 than the mean.

⑥ 答案中文翻译与步骤

中位数最合适。9个收入排序后，第5个值是5000，所以中位数为5000美元。与均值相比，它受到800000美元极端收入的影响更小。

考试写法：Median = 5000。需要解释时补上 robust to the outlier（对离群值稳健）。

习题 3.1 ★★★ 必会

最低学习目标：本题曾直接出例题；必须会 $\det=1$ 、可逆、 $w=[-1,1]^T$ 。

原题PDF第6页；答案第32页；S2第15–17页；L3第22页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Given $Xw=y$ where $X=[[1,1],[5,6]]$, $y=[0,1]^T$.

(a) What kind of system is this? (even-, over- or under-determined?)

(b) Is X invertible? Why?

(c) Solve for w if it is solvable

② 题目翻译

已知 $Xw=y$ ，其中 X 第一行是1,1，第二行是5,6； y 是列向量 $[0,1]^T$ 。

(a) 这属于什么系统：方程与未知数一样多、超定，还是欠定？

(b) X 可逆吗？为什么？

(c) 如果可解，求出 w 。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
given	/ˈɡɪvən/	给定；已知
system	/ˈsɪstəm/	系统；此处指方程组
equation	/ɪˈkweɪʒən/	方程
unknowns	/ˌʌnˈnəʊnz/	未知数；待求的量
even-determined	/iːvən dɪˈtɜːmɪnd/	方程数等于未知数的
over-determined	/ˌəʊvə dɪˈtɜːmɪnd/	超定；方程多于未知数
under-determined	/ˌʌndə dɪˈtɜːmɪnd/	欠定；方程少于未知数
matrix	/ˈmeɪtrɪks/	矩阵；行和列组成的数表
invertible	/ɪnˈvɜːtəbəl/	可逆的
inverse	/ˈɪnvɜːs/	逆；逆矩阵
determinant	/dɪˈtɜːmɪnənt/	行列式；二阶为 $ad-bc$
solve	/sɒlv/	求解
solvable	/ˈsɒlvəbəl/	可解的
solution	/səˈluːʃən/	解
unique	/juːˈniːk/	唯一的

④ 知识点梳理及翻译

A matrix is a rectangular array of numbers. / 矩阵是按行和列排好的数表。 $[[1,1],[5,6]]$ 中的两组方括号分别表示第一行和第二行。

把 $w=[w_1, w_2]^T$ 代入 $Xw=y$ ，会得到两条普通方程： $w_1+w_2=0$ ； $5w_1+6w_2=1$ 。

There are two equations and two unknowns. / 两个方程、两个未知数，所以是even-determined。

For $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $\det = ad - bc$. / 二阶行列式是主对角乘积减去另一对角乘积。

$\det(X) = 1 \times 6 - 1 \times 5 = 1 \neq 0$, 所以可逆, 有唯一解。

零基础最快解法: 第一式得 $w_1 = -w_2$; 代入第二式得 $-5w_2 + 6w_2 = 1$, 所以 $w_2 = 1$, $w_1 = -1$ 。

⑤ 英文答案

(a) It is an even-determined system: two equations and two unknowns.

(b) Yes. $\det(X) = 1 \times 6 - 1 \times 5 = 1 \neq 0$, so X is invertible. $X^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $w = X^{-1}y = [-1, 1]^T$. Substitution verifies both equations.

⑥ 答案中文翻译与步骤

(a) 方程数等于未知数数目的系统: 两个方程、两个未知数。

(b) 可逆, 因为行列式不为0。逆矩阵为 $\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(c) $w = [-1, 1]^T$, 即 $w_1 = -1$, $w_2 = 1$ 。检查: $-1 + 1 = 0$; $5 \times (-1) + 6 \times 1 = 1$ 。

往次例题若只问determinant, 填1, 不用继续求w。

习题 3.2 ★★★ 必会

最低学习目标: 看到“超定所以无精确解”就警惕; 会用代入反例说明False。

原题PDF第6页; 答案第32页; L3第25-28页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

The linear system given by $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ is over-determined and thus has no exact solution. True or False?

② 题目翻译

线性方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是超定的, 因此没有精确解。正确还是错误?

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
linear	/ˈliːniə/	线性的
system	/ˈsɪstəm/	系统; 此处指方程组
over-determined	/ˌəʊvə dɪˈtɜːmɪnd/	超定; 方程多于未知数
thus	/ðʌs/	因此; 检查前后推论是否真的成立
exact solution	/ɪɡˈzækt səˈluːʃən/	精确解; 全部方程严格成立
equation	/ɪˈkweɪʃən/	方程
unknowns	/ˌʌnˈnəʊnz/	未知数; 待求的量
rank	/ræŋk/	秩; 矩阵独立行或列的数量
consistent	/kənˈsɪstənt/	相容的; 存在精确解
augmented matrix	/ɔːɡˈmentɪd ˈmeɪtrɪks/	增广矩阵; 把y接到X右边
substitute	/ˈsʌbstɪtjuːt/	代入

④ 知识点梳理及翻译

Over-determined means more equations than unknowns. / 超定只说明方程比未知数多，本题3个方程、2个未知数。

It does not automatically mean inconsistent. / 它不自动意味着“不相容”或“没有精确解”。

把 $w_1=0, w_2=0.5$ 代入： $1 \times 0 + 2 \times 0.5 = 1$ ； $3 \times 0 + 4 \times 0.5 = 2$ ； $5 \times 0 + 6 \times 0.5 = 3$ 。三条全满足，因此是精确解。

一般判据： $\text{rank}(X) = \text{rank}([X|y])$ 时有精确解。 $[X|y]$ 表示把 y 接到 X 右边； rank 是独立信息的数量。

本题可用代入法，不必先学完整的求秩算法。题目中的thus（因此）是错误推论的关键。

⑤ 英文答案

False. The system is over-determined, but it is consistent. The exact solution is $w = [0, 0.5]^T$. Equivalently, $\text{rank}(X) = \text{rank}([X|y]) = 2$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

错误。它确实超定，但相容，存在精确解 $w = [0, 0.5]^T$ 。也可以写成 $\text{rank}(X) = \text{rank}([X|y]) = 2$ 。

必背：超定 $\neq$ 一定无精确解；“方程多”与“方程互相矛盾”不是同一回事。

习题 3.3 ★★★ 必会

最低学习目标：会选d和e；能区分“有很多解”与“最小范数解唯一”。

原题PDF第6页；答案第33页；L3第30–31页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Consider the following system:

$$w_1 + w_2 = 0$$

$$w_1 - w_2 + w_3 - w_4 = 1$$

$$w_3 + w_4 = 2.$$

What kind of system is this? Can the system be solved? Select one or more from below:

- (a) The system is even-determined and can be solved with an exact solution
- (b) The system is over-determined and can be solved with an approximated solution
- (c) The system is over-determined and it does not have an exact solution
- (d) The system is under-determined and can be solved with an exact least norm solution
- (e) The system is under-determined and it has infinite number of solutions

② 题目翻译

考虑以下方程组： $w_1 + w_2 = 0$ ； $w_1 - w_2 + w_3 - w_4 = 1$ ； $w_3 + w_4 = 2$ 。

它是哪种系统？能求解吗？从下面选择一个或多个选项。

- (a) 方程与未知数一样多，存在精确解。
- (b) 超定，能求近似解。
- (c) 超定，不存在精确解。
- (d) 欠定，能求精确的最小范数解。
- (e) 欠定，有无穷多解。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
consider	/kən'sɪdə/	考虑；来看这个问题
system	/'sɪstəm/	系统；此处指方程组
select one or more	/sɪ'lekt wʌn ɔ: mɔ:/	选择一个或多个；明确多选
even-determined	/i:vən dɪ'tɜ:mɪnd/	方程数等于未知数的
over-determined	/,əʊvə dɪ'tɜ:mɪnd/	超定；方程多于未知数
under-determined	/,ʌndə dɪ'tɜ:mɪnd/	欠定；方程少于未知数
exact solution	/ɪg'zækt sə'lu:ʃən/	精确解；全部方程严格成立
approximate	/ə'prɒksɪmət/	近似的；不一定严格相等
least norm	/li:st nɔ:m/	最小范数；解中长度最短的
infinite	/'ɪnfinət/	无穷的
full row rank	/fʊl rəʊ ræŋk/	满行秩；各行独立
unique	/ju:'ni:k/	唯一的
transpose	/træn'spəʊz/	转置；行列互换

④ 知识点梳理及翻译

There are three equations and four unknowns. / 三个方程、四个未知数，所以欠定。

欠定是否有精确解还要看相容性；本题相容并且满行秩。

令 $w_1=t$ ，则 $w_2=-t$ ；后两式给 $w_3=1.5-t$ 、 $w_4=0.5+t$ 。任何实数 t 都给一个精确解，所以有无穷多解。

The least-norm solution has the smallest Euclidean length. / 最小范数解就是这些解中欧氏长度最小的那个。

不用开根号，最小化长度平方就够了： $t^2+(-t)^2+(1.5-t)^2+(0.5+t)^2=4t^2-2t+2.5=4(t-0.25)^2+2.25$ 。

平方项在 $t=0.25$ 最小，故最小范数解为 $[0.25, -0.25, 1.25, 0.75]^T$ 。公式 $w=X^T(XX^T)^{-1}y$ 的前提是满行秩。

⑤ 英文答案

The correct choices are (d) and (e). This is a consistent under-determined system with infinitely many exact solutions.

The unique minimum-norm solution is $w=[0.25, -0.25, 1.25, 0.75]^T$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

正确选项(d)、(e)。这是相容的欠定系统，有无穷多精确解。

其中唯一的最小范数解是 $[0.25, -0.25, 1.25, 0.75]^T$ 。

最容易丢分的地方：不是“精确解唯一”，而是“加上最小范数要求后选出的解唯一”。

习题 3.4 ★★★ 必会

最低学习目标：会按指数相加判断次数；展开括号；不要把变量个数当阶数。

原题PDF第6页；答案第33页；L3第44–48页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Identify those polynomial models shown below which include at least a second-order term:

- (a) $1+x_1+x_2+x_1x_2-x_1^2-x_2^2$
- (b) $1+x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$
- (c) $1+x_1+x_2+x_1x_2$
- (d) $1+x_1+x_2+x_1(x_1-x_2)$
- (e) None of these

② 题目翻译

找出以下至少包含一个二阶项的多项式模型。

- (a) $1+x_1+x_2+x_1x_2-x_1^2-x_2^2$ 。
- (b) $1+x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$ 。
- (c) $1+x_1+x_2+x_1x_2$ 。
- (d) $1+x_1+x_2+x_1(x_1-x_2)$ 。
- (e) 以上均不是。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
identify	/aɪˈdentɪfaɪ/	识别；找出
polynomial	/ˌpɒliˈnəʊmiəl/	多项式
model	/ˈmɒdəl/	模型
include	/ɪnˈkluːd/	包含
at least	/ət liːst/	至少
second-order	/ˌsekənd ˈɔːdə/	二阶的
term	/tɜːm/	项；表达式里的一个组成部分
monomial	/məˈnəʊmiəl/	单项式
degree	/dɪˈɡriː/	次数；如 x^2y^3 总次数5
exponent	/ɪkˈspəʊnənt/	指数；右上角的幂
none of these	/nʌn əv ðiːz/	以上均不是；不要当作多选提示

④ 知识点梳理及翻译

The total degree of a monomial is the sum of its exponents. / 单项式的总次数等于各变量指数相加。

下标表示“第几个变量”，不是幂。例如 x_5 是第5个变量，仍是一阶； x_1^2 才是第1个变量的平方。

$x_1x_2=x_1^1x_2^1$ ，总次数 $1+1=2$ ； x_1^2 次数2；常数1次数0。

模型次数看次数最大的项。(d)先展开 $x_1(x_1-x_2)=x_1^2-x_1x_2$ ，就能看到二阶项。

(b)有5个变量但每项都是一次，所以是一阶模型。

⑤ 英文答案

The correct choices are (a), (c) and (d). Each contains a term of total degree two. Option (b) is only first order; the subscripts identify different variables, not powers.

⑥ 答案中文翻译与步骤

正确选项是(a)、(c)、(d)。它们都含总次数为2的项。(b)只有一阶项，下标只是区分变量，不表示指数。

考试口诀：次数看右上角；多个变量相乘，指数加起来。

习题 3.5 ★★ 补强

最低学习目标：优先会写 $[1, x, x^2, x^3]$ 、看 P 为 6×4 、代入预测；不花时间手算大型逆。

原题PDF第7页；答案第34页；L3第25、48页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Given the input feature x and the corresponding response y as follows:

x : -10 -7 -3 -1 4 8

y : 10 11 8 6 3 4

(a) Perform a third-order polynomial regression and plot the result of line fitting

(b) Given a test point $x = -5$ predict y using the learned polynomial model

② 题目翻译

输入特征 x 依次为-10、-7、-3、-1、4、8，对应响应 y 依次为10、11、8、6、3、4。

(a) 进行三阶多项式回归，并画出拟合结果。

(b) 对测试点 $x = -5$ ，使用学到的多项式模型预测 y 。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
input	/ˈɪnpʊt/	输入
feature	/ˈfi:tʃə/	特征；输入属性
corresponding	/ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ/	相对应的
response	/rɪˈspɒns/	响应；输出目标
perform	/pəˈfɔ:m/	执行；进行
third-order	/ˌθɜ:d ˈɔ:də/	三阶的
polynomial	/ˌpɒlɪˈnəʊmiəl/	多项式
regression	/rɪˈɡreʃən/	回归；预测数值
plot	/plɒt/	画图；图形
line fitting	/laɪn ˈfɪtɪŋ/	曲线或直线拟合；此题是三次曲线
test point	/test pɔɪnt/	测试点

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
predict	/prɪ'dɪkt/	预测
learned	/lɜːnd/	已学习得到的；注意不是learned学识渊博那个读法
coefficient	/ˌkəʊɪ'fɪjənt/	系数
least squares	/liːst skweəz/	最小二乘；让残差平方和最小
design matrix	/dɪ'zaɪn 'meɪtrɪks/	设计矩阵；每行是一个样本的展开
SSE	/es es iː/	Sum of Squared Errors；平方误差和

④ 知识点梳理及翻译

A cubic model is $g(x)=w_0+w_1x+w_2x^2+w_3x^3$. / 三阶模型由常数、 x 、 x^2 、 x^3 四项组成，有四个参数。

先把每个 x 变成一行 $[1,x,x^2,x^3]$ 。例如 $x=-3$ 时是 $[1,-3,9,-27]$ 。

Six samples and four coefficients give a 6×4 design matrix. / 六个样本、四个系数， P 为 6×4 ，是超定系统。

最小二乘的意思：不要求每个点都恰好穿过，而是让 $\sum(\text{预测}-\text{真实})^2$ 尽量小。满列秩时 $w=(P^TP)^{-1}P^Ty$ 。

预测新点只需同样展开，再和 w 按位置相乘求和。 $x=-5$ 的特征行 $[1,-5,25,-125]$ 。

注意奇偶：负数平方变正，负数立方仍负。使用未过早四舍五入的系数，避免预测值偏差。

⑤ 英文答案

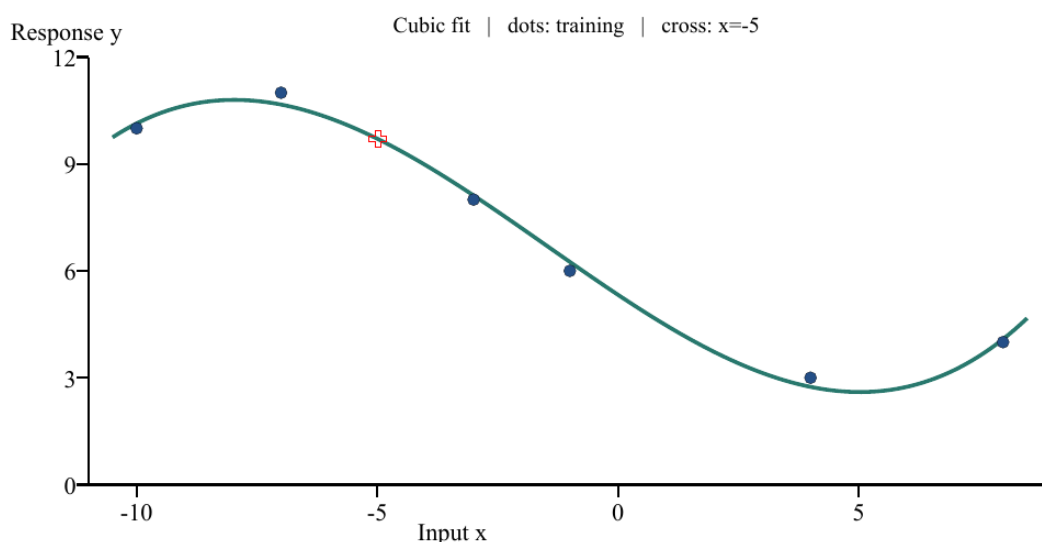
(a) Use $g(x)=w_0+w_1x+w_2x^2+w_3x^3$ and P with rows:

$[1,-10,100,-1000]$; $[1,-7,49,-343]$; $[1,-3,9,-27]$;

$[1,-1,1,-1]$; $[1,4,16,64]$; $[1,8,64,512]$.

The least-squares estimate is $w \approx [5.32797120, -0.89768244, 0.03301747, 0.00746936]^T$. The fitted curve is shown below.

(b) $g(-5)=[1,-5,25,-125]w \approx 9.70815$.



⑥ 答案中文翻译与步骤

(a) 使用 $g(x)=w_0+w_1x+w_2x^2+w_3x^3$ 。 P 的六行分别是把原题六个 x 展开成 $[1,x,x^2,x^3]$ ，上面已逐行列出。

最小二乘系数约为 $[5.32797120, -0.89768244, 0.03301747, 0.00746936]^T$ ；图中曲线为拟合结果。

(b) 预测时算 $5.32797120 + (-0.89768244)(-5) + 0.03301747 \times 25 + 0.00746936 \times (-125) \approx 9.70815$ 。

两天复习的最低目标：不背系数，背构造P和测试行的方法。

习题 3.6 ★★★ 必会

最低学习目标：记住区分能力来自 x_1x_2 ，不是 x_1^2 或 x_2^2 。

原题PDF第7页；答案第34–35页；L3第50–51页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

This question is also about polynomial models. Which of the following models has discriminative feature for the data given by

$[x_1, x_2]^T$: $[-1, -1]^T, [+1, +1]^T, [-1, +1]^T, [+1, -1]^T$

with corresponding target values $y \in \{+1, +1, -1, -1\}$?

- (a) $g(x) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2$
- (b) $g(x) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_1x_2$
- (c) $g(x) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_1^2$
- (d) $g(x) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_2^2$
- (d) $g(x) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_1^2 + w_4x_2^2$
- (e) None of these.

3.6 This question is also about polynomial models. Which of the following models has discriminative feature for the data given by

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

with corresponding target values $y \in \{+1, +1, -1, -1\}$?

- (a) $g(\mathbf{x}) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2$
- (b) $g(\mathbf{x}) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_1x_2$
- (c) $g(\mathbf{x}) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_1^2$
- (d) $g(\mathbf{x}) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_2^2$
- (d) $g(\mathbf{x}) = 1 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_1^2 + w_4x_2^2$
- (e) None of these.

原题图，保留原始图例与符号。

② 题目翻译

本题仍讨论多项式模型。给定四个输入点 $(-1, -1)$ 、 $(+1, +1)$ 、 $(-1, +1)$ 、 $(+1, -1)$ ，对应标签依次为 $+1$ 、 $+1$ 、 -1 、 -1 。下列哪个模型包含能区分这些类别的特征？

- (a) 只有常数项和两个一次项。
- (b) 在(a)基础上增加交互项 x_1x_2 。
- (c) 在(a)基础上增加 x_1^2 。
- (d) 在(a)基础上增加 x_2^2 。
- (d) 在(a)基础上增加 x_1^2 和 x_2^2 。
- (e) 以上均不是。

原页重复使用(d)，并有最后一个平方项排版不清；这里保留重复字母并把该项按平方项排清。原题局部图保留在上方，供核对。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
polynomial	/ˌpɒliˈnəʊmiəl/	多项式
model	/ˈmɒdəl/	模型
discriminative	/dɪˈskrɪmɪnətɪv/	有区分能力的
feature	/ˈfi:tʃə/	特征；输入属性
given	/ˈɡɪvən/	给定；已知
corresponding	/ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ/	相对应的
target	/ˈtɑːɡɪt/	目标；要拟合或识别的y
interaction	/ˌɪntərˈækjən/	交互作用；如 x_1x_2
constant	/ˈkɒnstənt/	常数；不变化的
sign	/saɪn/	符号；正号负号
class	/klɑːs/	类别

④ 知识点梳理及翻译

A discriminative feature takes values that help separate the labels. / 有区分能力的特征，其取值能帮助分开不同类别。

按四个点的顺序计算： x_1x_2 分别是 $+1,+1,-1,-1$ ，正好对应标签； x_1^2 和 x_2^2 都始终是1。

如果特征对所有点都一样，就没有提供区分类别的信息。一次直线也不能把两组对角点分开。

原题模型常数固定为1，不影响存在可分类的参数。例如选 $w_1=w_2=0,w_3=2$ ， $g=1+2x_1x_2$ ，输出 $3,3,-1,-1$ ，符号正确。

Correct classification does not require output values to equal the labels exactly. / 分类正确不要求输出数值恰等于标签，只要按阈值分到正确类。

⑤ 英文答案

(b). The interaction feature x_1x_2 takes the values $(+1,+1,-1,-1)$, matching the class pattern. In contrast, x_1^2 and x_2^2 are constant at one and do not distinguish the classes.

⑥ 答案中文翻译与步骤

选(b)。交互特征 x_1x_2 的取值为 $(+1,+1,-1,-1)$ ，与类别模式相同。 x_1^2 与 x_2^2 都恒等于1，无法区分类别。

最快做法：不要求任何权重，直接把四个点代进新增特征，看能否分成两组。

习题 3.7 ★★ 补强

最低学习目标：先会20项与 2×20 ；会填写单行；“唯一”必须加最小范数限定。

原题PDF第7页；答案第35页；L3第47–52页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

This question is also about multivariate polynomials.

(a) Write down the expression for a third-order polynomial model having a three-dimensional input

(b) Write down the P matrix for this polynomial given

$$X = [[x_{11}, x_{12}, x_{13}], [x_{21}, x_{22}, x_{23}]] = [[1, 0, 1], [1, -1, 1]]$$

(c) Given $y = [0, 1]^T$, can a unique solution be obtained for this under-determined system of P matrix?

② 题目翻译

本题仍讨论多元多项式。

(a) 写出一个三维输入的三阶多项式模型表达式。

(b) 已知两条输入样本为(1,0,1)与(1,-1,1)，写出这个多项式的设计矩阵P。

(c) 给定 $y = [0, 1]^T$ ，能否为这个P构成的欠定系统得到唯一解？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
multivariate	/ˌmʌlti'veəriət/	多变量的；多元的
polynomial	/ˌpɒli'nəumiəl/	多项式
expression	/ɪk'spreʃən/	表达式
third-order	/ˌθɜːd 'ɔːdə/	三阶的
three-dimensional	/ˌθriː daɪ'menʃənəl/	三维的
input	/ˈɪnpʊt/	输入
matrix	/ˈmeɪtrɪks/	矩阵；行和列组成的数表
given	/ˈɡɪvən/	给定；已知
unique	/juː'niːk/	唯一的
solution	/sə'lʊʃən/	解
obtain	/əb'teɪn/	获得；求得
under-determined	/ˌʌndə dɪ'tɜːmɪnd/	欠定；方程少于未知数
parameter	/pə'ræmɪtə/	参数；待学习的系数
intercept	/ˈɪntəsept/	截距；常数项系数
basis	/ˈbeɪsɪs/	基；组成展开的函数项
least norm	/liːst nɔːm/	最小范数；解中长度最短的

④ 知识点梳理及翻译

“三维”是有 x_1, x_2, x_3 三个输入；“三阶”是每个单项式指数总和最多3。两者不是同一个数的含义。

A full polynomial includes all monomials up to the chosen total degree. / 完整多项式包含不超过指定总次数的全部单项式。

常数项1个；一次项3个；二次项6个；三次项10个，共20个。也可用 $C(3+3,3)=20$ 。

P有两行，每行对应一条原始样本；20列对应20个基函数。填某格只需代入对应的单项式，例如第二点的 $x_1x_2=1 \times (-1) = -1$ 。

Two samples with twenty coefficients form an under-determined system. / 两个样本、二十个参数，构成欠定系统。

本题两行独立， $\text{rank}(P)=2$ ，有无穷多个精确解。答案册说unique，实际指唯一最小范数解 $P^T(PP^T)^{-1}y$ ；不能理解为方程本身只有一个解。

⑤ 英文答案

(a) Define $g(x)=\sum_{j=0}^{19} w_j p_j(x)$, with the following ordered basis:

$[1, x_1, x_2, x_3, x_1x_2, x_2x_3, x_1x_3, x_1^2, x_2^2, x_3^2,$

$x_1^2x_2, x_1^2x_3, x_1x_2^2, x_2^2x_3, x_1x_3^2, x_2x_3^2, x_1x_2x_3, x_1^3, x_2^3, x_3^3]$.

(b) The two rows of P, in exactly that basis order, are:

Row 1: $[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]$.

Row 2: $[1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1]$.

(c) The exact solution is not unique. The unique minimum-norm solution is $w=P^T(PP^T)^{-1}y$:

$[0, 0, -0.1, 0, -0.1, -0.1, 0, 0, 0.1, 0, -0.1, 0, 0.1, 0.1, 0, -0.1, -0.1, 0, -0.1, 0]^T$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

(a) 用上面列出的20个基函数分别乘 w_0 至 w_{19} ，再加起来，就是完整模型。 Σ 是“逐项相加”的意思。基函数顺序可以另选，但系数与矩阵列必须同步改变。

(b) P第一行来自 $(1, 0, 1)$ ，第二行来自 $(1, -1, 1)$ ，各有20个数，与前面20项一一对应。每行中的视觉空格仅帮助分成前10项和后10项，不是新的一行。

(c) 方程的精确解不唯一；上方向量是唯一的最小范数解。只背答案册“yes”而不加限定，会混淆概念。

最低学习目标：总项数20，矩阵 2×20 ，欠定；能代入几个项；知道唯一的是最小范数解。20个系数不需要逐个背。

习题 3.8 ★★ 补强

最低学习目标：认清本题用16列的简化结构；会先算s再填 $x_i s$ 、 $x_i s^2$ 。

原题PDF第7页；答案第35–36页；L3第54–58页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

This question is about the reduced multivariate polynomials.

(a) Write down the expression for a third-order RM model having a three-dimensional input

(b) Write down the P matrix for this polynomial given

$X = [[x_{11}, x_{12}, x_{13}], [x_{21}, x_{22}, x_{23}]] = [[1, 0, 1], [1, -1, 1]]$

(c) Given $y = [0, 1]^T$, can a unique solution be obtained for this under-determined system of P matrix?

② 题目翻译

本题讨论简化多元多项式。

(a) 写出三维输入的三阶RM模型表达式。

(b) 对输入样本(1,0,1)与(1,-1,1)，写出该模型的P矩阵。

(c) 给定 $y=[0,1]^T$ ，对于这个欠定P系统，能否得到唯一解？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
reduced	/rɪ'dju:st/	减少的；简化的
multivariate	/ˌmʌlti'veəriət/	多变量的；多元的
polynomial	/ˌpɒli'nəʊmiəl/	多项式
third-order	/ˌθɜ:d 'ɔ:də/	三阶的
expression	/ɪk'spreʃən/	表达式
three-dimensional	/ˌθri: daɪ'menʃənəl/	三维的
expansion	/ɪk'spænjən/	展开
sum	/sʌm/	和；相加的结果
parameter	/pə'reɪmɪtə/	参数；待学习的系数
redundant	/rɪ'dʌndənt/	冗余的；有重复信息的
unique	/ju:'ni:k/	唯一的
least norm	/li:st nɔ:m/	最小范数；解中长度最短的

④ 知识点梳理及翻译

A reduced model uses a specified set of polynomial combinations. / 简化模型使用指定的多项式组合，不是随意删几列。

先令 $s=x_1+x_2+x_3$ 。本题答案与示例代码使用：1；每个变量的一次、平方、立方；每个变量乘 s ；每个变量乘 s^2 。

一共 $1+3+3+3+3+3=16$ 列。课件称这种改进结构RM2， $K=1+d(2r-1)$ ；原始RM另有 s^k 项，三维三阶为19列。题目叫RM时应以具体给出的基或例子为准。

第一点 $s=2$ ，故 $x_1s=2, x_1s^2=4$ ；第二点 $s=1$ ，故 $x_2s=-1, x_2s^2=-1$ 。

材料两点纠错：答案最后项多印了一个 x_3 ，正确是 x_3s^2 而不是 $x_3^2s^2$ ；“唯一解”仍应限定为最小范数解。

⑤ 英文答案

(a) Let $s=x_1+x_2+x_3$ and $g(x)=\sum_{j=0}^{15}w_jp_j(x)$, with basis

$[1, x_1, x_2, x_3, x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_1^3, x_2^3, x_3^3, x_1s, x_2s, x_3s, x_1s^2, x_2s^2, x_3s^2]$.

(b) P has rows

$[1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 4, 0, 4]$

and $[1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1]$.

(c) There are infinitely many exact solutions. The unique minimum-norm solution $P^T(PP^T)^{-1}y$ is approximately

$[0.0716, 0.0716, -0.1202, 0.0716, 0.0716, 0.1202, 0.0716, 0.0716, -0.1202, 0.0716, 0.0230, -0.1202, 0.0230, -0.0742, -0.1202, -0.0742]^T$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

(a) 按所列16项，每项乘一个参数并求和；其中s是三个输入之和。

(b) 两条样本分别展开成上面两行，因此P为 2×16 。

(c) 精确解有无穷多个；给出的16维向量是唯一最小范数解的近似数值。换用其他列顺序时，要一起换系数顺序。

冲刺目标：知道16不是20；会算s和两类混合项；能指出“最小范数”的限定，不要求背整条权重。

习题 3.9 ★★ 补强

最低学习目标：至少学会ReLU与秩不足检查；答案册此题数值和求逆条件有错。

原题PDF第7–8页；答案第36–37页；L3第38–39页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

The two-layer perceptron network with linear output layer can be written in two ways, namely,

$$g(W_o, W_h, x) = W_o L(W_h x), \quad W_h \in \mathbb{R}^{(h \times d)}, \quad W_o \in \mathbb{R}^{(o \times h)},$$

and

$$g(W_o, W_h, x) = L(x^T W_h) W_o, \quad W_h \in \mathbb{R}^{(d \times h)}, \quad W_o \in \mathbb{R}^{(h \times o)},$$

where $L(\cdot) = \max(0, \cdot)$ for $x \in \mathbb{R}^{(d \times 1)}$. Let's use the second form for our computation and assume W_h has been fixed at

$$W_h = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Suppose you are given several training samples x with corresponding target y :

$$x: \{[1, 0]^T, [0, 1]^T, [0, 0]^T, [1, 1]^T\}, \quad y: \{0, 0, 1, 1\}.$$

Can the output weights W_o be solved deterministically?

② 题目翻译

带线性输出层的两层感知器网络可用上面两种矩阵方向表示。

$L(\cdot) = \max(0, \cdot)$ ，即对每个元素取“它与0中的较大者”；输入 x 是 $d \times 1$ 的列向量。

本题使用第二种形式 $g = L(x^T W_h) W_o$ ，并把隐藏层权重固定为 $W_h = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。

训练输入依次为(1,0)、(0,1)、(0,0)、(1,1)，对应目标为0、0、1、1。

能否以确定性的方式求得输出权重 W_o ？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
two-layer	/ˌtuːˈleɪə/	两层的
perceptron	/pəˈsepʒrən/	感知器；神经网络单元
network	/ˈnetwɜ:k/	网络
linear	/ˈliːniə/	线性的
output layer	/ˈaʊtpʊtˈleɪə/	输出层
namely	/ˈneɪmli/	即；也就是

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
assume	/ə'sju:m/	假设
fixed	/fɪkst/	固定的；不再学习改变
weight	/weɪt/	权重
deterministically	/dɪ,tɜ:mɪ'nɪstɪkli/	确定性地；按确定规则求得
ReLU	/'relu:/	整流线性单元；常见口头读法，也可逐字母读
rank	/ræŋk/	秩；矩阵独立行或列的数量
singular	/'sɪŋgjələ/	奇异的；不可逆的
pseudoinverse	/'sju:dəʊ'ɪnvɜ:s/	伪逆；普通逆不存在时也可定义
least squares	/li:st skweəz/	最小二乘；让残差平方和最小

④ 知识点梳理及翻译

ReLU keeps positive numbers and replaces negative numbers by zero. / ReLU保留正数，把负数变成0；0仍为0。

When the hidden weights are fixed, the output is linear in W_o . / 隐藏权重固定后，输出对 W_o 是线性的，可以形成 $PW_o \approx y$ 。

先算 $P = \text{ReLU}(XW_h)$ ，得到四行 $[2, 2, 3]$ 、 $[3, 0, 2]$ 、 $[0, 0, 0]$ 、 $[5, 2, 5]$ 。

第三行恒为0，却要求输出1，所以不可能精确拟合。第四行=前两行相加，P实际秩为2， $P^T P$ 不可逆。

可以用伪逆确定地挑出唯一最小范数最小二乘解；不能使用不存在的 $(P^T P)^{-1}$ 。

答案册给 $[0.25, 0, 0.5]^T$ ，会产生预测 $[2, 1.75, 0, 3.75]$ ，不是正确的最小二乘结果。此题须分别理解“确定地估计”与“精确拟合”。

⑤ 英文答案

A deterministic minimum-norm least-squares estimate can be obtained using the pseudoinverse, but no exact fit exists.

$P = [[2, 2, 3], [3, 0, 2], [0, 0, 0], [5, 2, 5]]$, with $\text{rank}(P) = 2$.

$W_o = P^+ y \approx [0.07359307, 0.00865801, 0.05627706]^T$.

Predictions are $[1/3, 1/3, 0, 2/3]^T$ and the minimum SSE is $4/3$.

The manual's ordinary-inverse formula and its numerical weights are incorrect for the stated data.

⑥ 答案中文翻译与步骤

可以用伪逆确定地获得最小范数最小二乘估计，但不存在精确拟合。

P的秩为2；正确估计约为 $[0.07359307, 0.00865801, 0.05627706]^T$ ，预测为 $[1/3, 1/3, 0, 2/3]^T$ ，最小平方误差和为 $4/3$ 。

答案册的普通逆公式及权重对题面数据不成立。

两天只够记核心时：固定隐藏层后可做线性输出估计；使用逆前要查秩；零输入经无偏置ReLU后不能产生非零目标。不要背答案册错误权重。

习题 3.10 ★ 后置

最低学习目标：代码题后置；认得reciprocal sigmoid、设计矩阵、逐元素运算即可先过。

原题PDF第8页；答案第37页；L3第58页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Code a function to build a regressor matrix for the Reduced Multivariate Polynomials Reciprocal Sigmoid features with MATLAB/Octave.

② 题目翻译

用MATLAB或Octave编写一个函数，为简化多元多项式的倒数Sigmoid特征构造回归矩阵。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
code	/kəʊd/	编写代码；代码
function	/'fʌŋkʃən/	函数
build	/bɪld/	构造；建立
regressor	/rɪ'ɡresə/	回归变量；regressor matrix为回归矩阵
matrix	/'meɪtrɪks/	矩阵；行和列组成的数表
reduced	/rɪ'djuːst/	减少的；简化的
multivariate	/ˌmʌlti'veəriət/	多变量的；多元的
polynomial	/ˌpɒli'nəʊmiəl/	多项式
reciprocal	/rɪ'sɪprəkəl/	倒数；1除以原数
sigmoid	/'sɪgmɔɪd/	S形函数；常指 $1/(1+\exp(-x))$
feature	/'fi:tʃə/	特征；输入属性
MATLAB	/'mætlæb/	科学计算软件名
Octave	/'ɒktɪv/	兼容许多MATLAB语法的软件名
loop	/lu:p/	循环
element-wise	/'elɪmənt waɪz/	逐元素的；每个元素分别算

④ 知识点梳理及翻译

The reciprocal of sigmoid(x) is $1+\exp(-x)$. / $\text{sigmoid}(x)=1/(1+\exp(-x))$ ，所以其倒数为 $1+\exp(-x)$ 。倒数不是反函数logit。

Regressor matrix means the matrix of features supplied to a linear output model. / 回归矩阵就是送给线性输出模型的特征表，每行一个样本。

代码中的.^表示逐元素乘方，.*表示逐元素相乘；ones(m,1)生成m行1列的全1常数项。

下面保持答案册的算法口径：Msum在倒数sigmoid变换之前，从原始X求行和；随后纯幂项用变换后的X，而交互项乘原始行和的幂。若另把行和改成变换后的行和，就是另一个版本。

此题对选择填空的直接适配度较低，但会读出“矩阵有多少行、常数列是什么、倒数是什么”仍可能有用。

⑤ 英文答案

One implementation following the solution manual is given below. It computes row sums before the reciprocal-sigmoid transformation, then stacks a bias column, pure-power features and interaction features.

For m input samples, the output has m rows. With d features and order $r \geq 2$, the displayed construction has $1+d(2r-1)$ columns.

```
function P = RMRsigmoid(X, order)
% Follow the solution manual's feature definition.
[m,d] = size(X);
MM1 = []; MM3 = [];
Msum = sum(X,2); % sums of ORIGINAL input rows
X = 1 + exp(-X); % reciprocal sigmoid
for i = 1:order
    M1 = zeros(m,d);
    M3 = zeros(m,d);
    for k = 1:d
        M1(:,k) = X(:,k).^i;
        if i > 1
            M3(:,k) = X(:,k).*Msum.^(i-1);
        end
    end
    MM1 = [MM1, M1];
    if i > 1
        MM3 = [MM3, M3];
    end
end
P = [ones(m,1), MM1, MM3];
end
```

⑥ 答案中文翻译与步骤

下方代码遵循答案册算法：先算原始输入的行和，再进行倒数sigmoid变换，最后拼接常数项、纯幂项和交互项。

有 m 个样本就输出 m 行；输入 d 维、阶数 $r \geq 2$ 时，此结构列数为 $1+d(2r-1)$ 。

逐段理解：size获取形状；for循环不同阶数；X(:,k)取第 k 列；MM1累计纯幂项；MM3累计交互项；P=[...]把列横向拼起来。

两天内不必死记代码标点。若跳过，至少记住 $1/\text{sigmoid}(x)=1+\exp(-x)$ 。

习题 4.1 ★★ 补强

最低学习目标：区分连续数值预测与离散标签分类；loss是评价，不是预测器。

原题PDF第9页；答案第37–38页；L4第8、21、26页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

What is the difference between a regression loss and a classification loss?

② 题目翻译

回归损失与分类损失有什么区别？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
difference	/ˈdɪfərəns/	区别；差异
regression	/rɪˈɡrefən/	回归；预测数值
classification	/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/	分类；预测离散类别
loss function	/ləs ˈfʌŋkʃən/	损失函数；单样本的惩罚
continuous	/kənˈtɪnjuəs/	连续的；可取很多数值
discrete	/dɪˈskri:t/	离散的；分开的类别
target	/ˈtɑːɡɪt/	目标；要拟合或识别的y
label	/ˈleɪbəl/	标签；真实类别
prediction	/prɪˈdɪkʃən/	预测
squared error	/skweəd ˈerə/	平方误差；把差值平方
penalty	/ˈpenəlti/	惩罚；错误造成的代价

④ 知识点梳理及翻译

Regression predicts numerical target values. / 回归预测数值目标，例如温度、收入、房价。

Classification assigns discrete labels. / 分类给出离散类别，例如垃圾邮件/正常邮件。

回归损失通常看数值差多大：真实值10、预测8，误差-2，平方损失4。

分类的0-1损失看类别是否错：真实“猫”，预测“狗”，损失1；预测“猫”，损失0。概率分类也会用交叉熵等替代损失。

The model predicts; the loss evaluates the prediction. / 模型负责预测，损失负责评价预测。答案册有“loss predicts”这样的宽泛措辞，学习时分开这两个角色。

⑤ 英文答案

A regression loss penalizes deviations between predicted and true numerical values. A classification loss evaluates errors in discrete class predictions or uses a surrogate penalty related to those errors. The model produces predictions; the loss evaluates them.

⑥ 答案中文翻译与步骤

回归损失惩罚预测数值与真实数值之间的偏差。分类损失评价离散类别预测错误，或使用与这种错误有关的替代惩罚。模型产生预测，损失评价预测。

短答记忆：regression → continuous values; classification → discrete labels.

习题 4.2 ★★★ 必会

最低学习目标：能说清error是差多少，loss是对这种差异罚多少。

原题PDF第9页；答案第38页；L4第5页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

What is the difference between a loss function and an error function?

② 题目翻译

损失函数与误差函数有什么区别？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
difference	/ˈdɪfərəns/	区别；差异
loss function	/lɒs ˈfʌŋkʃən/	损失函数；单样本的惩罚
error function	/ˈerə ˈfʌŋkʃən/	误差函数；描述偏差
deviation	/ˌdiːviˈeɪʃən/	偏差；偏离多少
observable	/əbˈzɜːvəbəl/	可观测的
prediction	/prɪˈdɪkʃən/	预测
quantify	/ˈkwɒntɪfaɪ/	量化；用数值表示
consequence	/ˈkɒnsɪkwəns/	后果
actual	/ˈæktʃuəl/	实际的；真实的
penalty	/ˈpenəlti/	惩罚；错误造成的代价
squared error	/skweəd ˈerə/	平方误差；把差值平方
absolute error	/ˈæbsəluːt ˈerə/	绝对误差；差值取绝对值

④ 知识点梳理及翻译

An error measures deviation from the actual value. / 误差测量预测相对真实值的偏差。

A loss assigns a penalty to that error. / 损失把这种偏差转化为惩罚数值。

例：真实 $y=5$ 、预测 $\hat{y}=3$ ，若约定 $e=\hat{y}-y$ ，则 $e=-2$ 。平方损失 $L=e^2=4$ ；绝对损失 $L=|e|=2$ 。

同一个error可以对应不同loss。这就是“差多少”与“按什么规则罚”的区别。

本课程把二者作此区分；某些文献会把error/loss宽泛互用。本次原题按课件定义记。

⑤ 英文答案

An error function measures the deviation of a prediction from an actual observation. A loss function quantifies the negative consequences of that deviation. For example, $e = \hat{y} - y$ is an error and $L(e) = e^2$ is a squared-error loss.

⑥ 答案中文翻译与步骤

误差函数测量预测值与实际观测值的偏差。损失函数量化这种偏差的不良后果。例如 $e = \hat{y} - y$ 是误差， $L(e) = e^2$ 是平方误差损失。

看到 negative consequences 不要机械理解成“损失值必须是负数”；它说的是“不良后果”。平方损失当然非负。

习题 4.3 ★★★ 必会

最低学习目标：与照片例题直接对应；必须背 loss 单样本 cost 总目标。

原题PDF第9页；答案第38页；L4第4–7页；往次照片第1题。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

What is the difference between a loss function and a cost function?

② 题目翻译

损失函数与代价函数有什么区别？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
difference	/ˈdɪfərəns/	区别；差异
loss function	/ləs ˈfʌŋkʃən/	损失函数；单样本的惩罚
cost function	/kɒst ˈfʌŋkʃən/	代价函数；汇总样本损失的目标
quantify	/ˈkwɒntɪfaɪ/	量化；用数值表示
consequence	/ˈkɒnsɪkwəns/	后果
single	/ˈsɪŋɡəl/	单个的
training	/ˈtreɪnɪŋ/	训练
sample	/ˈsɑːmpəl/	样本；一条观测
aggregate	/ˈægrɪɡeɪt/	汇总；聚合；本表为动词读音
objective	/əbˈdʒektɪv/	目标；优化时希望变小或变大的量
minimize	/ˈmɪnɪmaɪz/	最小化
maximize	/ˈmæksɪmaɪz/	最大化
regularization	/ˌregjələraɪˈzeɪʃən/	正则化；限制参数复杂度

④ 知识点梳理及翻译

Loss is for one sample; cost aggregates losses over samples. / loss 衡量单个样本；cost 把多个样本的 loss 汇总。

例：三个样本平方损失分别 1、4、0，总代价可写 $1+4+0=5$ ，也可按平均写 $5/3$ 。题目要写清是否取平均。

General form: $J(w) = \sum L_i(w) + \lambda R(w)$. / 一般形式：总体代价=样本损失之和+正则化项。 Σ 代表求和， λ 调节正则化强度。

The cost function is an optimization objective. / 代价函数是优化目标，学习时选择参数让它尽可能小（或按定义最大化某种目标）。

照片例题说“cost单样本、loss汇总”，把主语对调，因此False。

⑤ 英文答案

A loss function quantifies the penalty for a single training sample. A cost function aggregates sample losses to form an optimization objective and may include regularization, for example $J(w) = \sum L_i(w) + \lambda R(w)$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

损失函数量化单个训练样本的惩罚。代价函数汇总各样本损失形成优化目标，也可包括正则化，例如 $J(w) = \sum L_i(w) + \lambda R(w)$ 。

最短英文答案：Loss is per sample; cost is aggregate.

中文对应：损失按单样本，代价按总体汇总。

习题 4.4 ★★ 补强

最低学习目标：会认损失名和公式；注意 ± 1 标签与0/1标签对应不同写法。

原题PDF第9页；答案第38页；L4第14–20、42–49页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

What are the common loss functions for regression and that for classification?

② 题目翻译

回归中常用哪些损失函数？分类中常用哪些损失函数？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
common	/ˈkɒmən/	常见的
loss function	/ləs ˈfʌŋkʃən/	损失函数；单样本的惩罚
regression	/rɪˈɡreʃən/	回归；预测数值
classification	/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/	分类；预测离散类别
mean squared error	/mi:n skweəd ˈerə/	均方误差；MSE
mean absolute error	/mi:n ˈæbsəlu:t ˈerə/	平均绝对误差；MAE
cross-entropy	/ˌkrɒs ˈentrəpi/	交叉熵；常用于概率分类
margin	/ˈmɑ:dʒɪn/	间隔； ± 1 标签下为 $y g(x)$
hinge	/hɪndʒ/	合页；标准hinge损失 $\max(0, 1 - \mu)$
logistic	/ləˈdʒɪstɪk/	逻辑的；logistic loss为一种分类损失
exponential	/ˌekspeɪˈnenʃəl/	指数的；含exp函数

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
surrogate	/ˈsʌrəɡət/	替代的；用于方便优化
label	/ˈleɪbəl/	标签；真实类别
MSE	/em es i:/	Mean Squared Error；均方误差
MAE	/em eɪ i:/	Mean Absolute Error；平均绝对误差

④ 知识点梳理及翻译

回归：平方损失 $(\hat{y}-y)^2$ ；绝对损失 $|\hat{y}-y|$ 。对样本取平均分别得到MSE和MAE。

For ± 1 labels, margin $\mu = yg(x)$. / 标签是-1或+1时，间隔 $\mu = y$ 乘预测分数 $g(x)$ 。同号乘积正，异号乘积负。

分类：0-1损失 $1[\mu < 0]$ ；标准hinge $=\max(0, 1-\mu)$ ；logistic $=\ln(1+\exp(-\mu))$ ；exponential $=\exp(-\mu)$ 。

对于0/1标签和预测概率 p ，binary cross-entropy $=-y \ln p - (1-y) \ln(1-p)$ 。 $y=1$ 时只剩 $-\ln p$ 。

材料冲突：L4第17页另把sigmoid型 $1/(1+\exp(\mu))$ 称logistic，第18页hinge写 $\max(0, -\mu)$ ；后文第44-45页才是上方标准写法。遇到给定公式，按给定公式算；不要凭名称混用。

分类正确也可能损失非零，例如 $\mu=0.2$ 时标准hinge $=0.8$ 。

⑤ 英文答案

Common regression choices are squared error and absolute error, aggregated as MSE or MAE.

Common classification choices include 0-1 loss, cross-entropy, hinge loss, logistic loss and exponential loss. Margin-based losses use $\mu = yg(x)$ when $y \in \{-1, +1\}$.

The manual mentions "margin loss" ; the margin itself is primarily a signed classification score used as input to such losses.

⑥ 答案中文翻译与步骤

回归常用平方误差和绝对误差，汇总为MSE或MAE。

分类常用0-1损失、交叉熵、合页损失、逻辑损失和指数损失。基于间隔的损失在 y 为 ± 1 时使用 $\mu = yg(x)$ 。

答案册提到 "margin loss" ；间隔本身主要是带符号的分类分数，是这些损失函数的输入，不应简单理解为 "越小越好" 的惩罚。

两天最低目标：认MSE、MAE、0-1、cross-entropy四个名称，再学hinge的小计算。

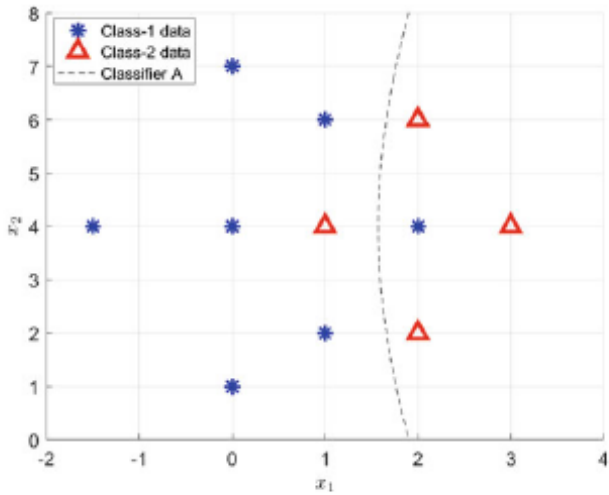
习题 4.5 ★★★ 必会

最低学习目标：能从图数点，并明确矩阵的行是预测、列是真实。

原题PDF第9页；答案第38-39页；L4第30-34页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

The plot below shows the decision boundary of Classifier A. Write down the confusion matrix for Classifier A below.



原题图，保留原始图例与符号。

② 题目翻译

下图给出了分类器A的决策边界。请写出分类器A的混淆矩阵。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
plot	/plɒt/	画图；图形
decision boundary	/dɪ'sɪʒən 'baʊndəri/	决策边界；把预测类别分开的线
classifier	/'klæsɪfaɪə/	分类器
confusion matrix	/kən'fju:ʒən 'meɪtrɪks/	混淆矩阵；真实类别与预测类别的交叉计数
class	/klɑ:s/	类别
predicted	/prɪ'dɪktɪd/	预测的
ground truth	/graʊnd tru:θ/	真实标签
row	/rəʊ/	行；横向排列
column	/'kɒləm/	列；纵向排列
count	/kaʊnt/	计数；数量
diagonal	/daɪ'æɡənəl/	对角线的
misclassified	/,mɪs'klæsɪfaɪd/	被错误分类的

④ 知识点梳理及翻译

A confusion matrix cross-tabulates true classes and predicted classes. / 混淆矩阵把真实类别和预测类别交叉计数。

先读图例：蓝色星形是真实Class1，红色三角是真实Class2。不要把图例里的示范符号数成样本。

按本题边界的预测区域：左侧预测Class1，右侧预测Class2。

左侧有6个蓝星、1个红三角；右侧有1个蓝星、3个红三角。

With rows as predictions and columns as truth, the diagonal counts correct predictions. / 行=预测、列=真实时，对角线记录正确分类数量。

本题一共有11个样本，正确 $6+3=9$ ，错误 $1+1=2$ ；四格相加须等于11，可用来检查。

⑤ 英文答案

Using rows for predicted classes and columns for true classes:

	True Class1	True Class2
Predicted Class1	6	1
Predicted Class2	1	3

Thus the confusion matrix is $[[6,1],[1,3]]$. There are 9 correct predictions out of 11 samples.

⑥ 答案中文翻译与步骤

采用行表示预测类别、列表示真实类别：

第一行 $[6,1]$ 表示预测为Class1的点中，6个真实Class1，1个真实Class2。

第二行 $[1,3]$ 表示预测为Class2的点中，1个真实Class1，3个真实Class2。

因此矩阵为 $[[6,1],[1,3]]$ ，共11个点，9个分对。

如果你选Class1为正类，还可读出 $TP=6$ 、 $FP=1$ 、 $FN=1$ 、 $TN=3$ 。

习题 4.6 ★★★ 必会

最低学习目标：先看 Va 而不是 Tr ；原题并列时答案册选 $\theta=0.5$ 。

原题PDF第10页；答案第39页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Consider the experimental observations of the training error rate (Tr) and the validation error rate (Va) for a machine learning algorithm for each setting of the parameter θ . Choose a parameter (P) based on Tr and Va .

θ	Tr	Va
0.1	0.08	0.23
0.2	0.33	0.38
0.3	0.21	0.18
0.4	0.13	0.26
0.5	0.16	0.18

Which value of parameter θ will you choose based on the above observation?

② 题目翻译

考虑某机器学习算法在参数 θ 不同取值下的训练错误率 Tr 和验证错误率 Va 。表中 θ 、 Tr 、 Va 分别为参数、训练错误率、验证错误率。依据这些结果选择参数。

$\theta=0.1$: $Tr=0.08$, $Va=0.23$ 。

$\theta=0.2$: $Tr=0.33$, $Va=0.38$ 。

$\theta=0.3$: $Tr=0.21$, $Va=0.18$ 。

$\theta=0.4$: $Tr=0.13$, $Va=0.26$ 。

$\theta=0.5$: $Tr=0.16$, $Va=0.18$ 。

根据这些观测，你会选哪个 θ ？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
consider	/kən'sɪdə/	考虑；来看这个问题
experimental	/ɪk'sperɪ'mentəl/	实验的
observation	/ˌɒbzə'veɪʃən/	观测；观察结果
training error rate	/'treɪnɪŋ 'erə reɪt/	训练错误率
validation	/ˌvælɪ'deɪʃən/	验证；用于选择模型或设置
setting	/'setɪŋ/	设置；某个参数取值
parameter	/pə'ræmɪtə/	参数；待学习的系数
choose	/tʃu:z/	选择
lowest	/'ləʊst/	最低的
overfitting	/ˌəʊvə'fɪtɪŋ/	过拟合；训练好但对新数据差
underfitting	/ˌʌndə'fɪtɪŋ/	欠拟合；模型没学够数据规律
generalization	/ˌdʒenərəlaɪ'zeɪʃən/	泛化；对未见数据的能力

④ 知识点梳理及翻译

Training data fit parameters; validation data help choose settings. / 训练数据用于学参数；验证数据用于比较和选择设置。

错误率越低越好，先找 V_a 最小值0.18，对应 $\theta=0.3$ 和0.5。

答案册在两者中选 $\theta=0.5$ ，因为其训练误差0.16低于0.21。教材解释为另一个“more underfit”。

限定：这只是此题的并列处理口径；仅凭 $Tr > V_a$ 不能普遍证明欠拟合，实际也可依据模型复杂度、重复验证等破除并列。

不能选 $\theta=0.1$ 仅因为它训练误差最低0.08；它验证误差0.23更高。

⑤ 英文答案

The solution manual chooses $\theta=0.5$. Both $\theta=0.3$ and $\theta=0.5$ have the minimum validation error, 0.18. The manual breaks the tie in favor of $\theta=0.5$ because its training error is lower, 0.16 rather than 0.21.

⑥ 答案中文翻译与步骤

答案册选 $\theta=0.5$ 。 $\theta=0.3$ 与0.5的验证误差都最低，为0.18。答案册用训练误差打破并列，选择训练误差0.16而不是0.21的 $\theta=0.5$ 。

做题步骤：①看 V_a 最小；②发现两个并列；③按本原题口径选0.5。

不要背成“任何时候都选训练误差最低”。

习题 4.7 ★★★ 必会

最低学习目标：会选b c d；能解释“全猜多数类也有99%准确率”。

原题PDF第10页；答案第39页；L4第31–38页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Consider the binary classification problem, which you are dealing with, has highly imbalanced classes. The majority class has 99 hundred samples and the minority class has 1 hundred samples. Which of the following metric(s) would you choose for assessing the classification performance? (select all relevant metric(s))

- (a) Accuracy
- (b) Cost-sensitive accuracy
- (c) Precision and recall
- (d) Type-I and type-II errors
- (d) None of these

② 题目翻译

考虑你正在处理的二分类问题，两类样本数量高度不平衡。多数类有99个百，即9900个样本；少数类有1个百，即100个样本。你会选择哪些指标评估分类表现？选择所有适用项。

- (a) 普通准确率。
- (b) 考虑不同错误代价的准确率。
- (c) 精确率和召回率。
- (d) 第一类错误和第二类错误。
- (d) 以上均不是。

原文重复使用(d)，这里保留；最后“None of these”不选。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
binary	/ˈbaɪnəri/	二元的；二进制的；二分类的
classification	/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/	分类；预测离散类别
highly imbalanced	/ˈhaɪli ɪmˈbælənst/	高度不平衡的
majority	/məˈdʒɔrəti/	多数；多数类
minority	/maɪˈnɔrəti/	少数；少数类
sample	/ˈsɑːmpəl/	样本；一条观测
assess	/əˈses/	评估
performance	/pəˈfɔːməns/	性能；表现
relevant	/ˈreləvənt/	相关的；适用的
accuracy	/ˈækjərəsi/	准确率；总样本中预测正确的比例
cost-sensitive	/ˌkɒst ˈsensətɪv/	对错误代价敏感的
precision	/prɪˈsɪʒən/	精确率；预测正类里有多少是真的
recall	/rɪˈkɔːl/	召回率；真正正类里找回了多少

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
type-I error	/taɪp wʌn 'erə/	第一类错误；本课对应误报FP
type-II error	/taɪp tu: 'erə/	第二类错误；本课对应漏报FN

④ 知识点梳理及翻译

Overall accuracy can hide poor performance on a minority class. / 总体准确率可能掩盖少数类表现很差的问题。

假设少数类是正类，多数类是负类。全部猜负：9900个负类猜对，100个正类全漏掉，但 $\text{accuracy} = 9900/10000 = 99\%$ 。

Recall asks how many actual positives are detected. / 召回率问“真实正类找回了多少”，此例为 $0/100 = 0$ 。

Precision asks how many predicted positives are truly positive. / 精确率问“预测正类中多少是真的”。此全猜负例没有预测正类，precision分母0，不应随意写成一个普通分数。

成本敏感指标和分开看Type I/II错误能关注不同类别或错误代价。题目要“所有适用项”，所以可多选。

⑤ 英文答案

The intended choices are (b), (c) and (d): cost-sensitive accuracy, precision and recall, and Type-I/Type-II errors. Ordinary accuracy alone can be misleading for the 9900-versus-100 imbalance.

⑥ 答案中文翻译与步骤

预期选项为(b)、(c)、(d)：成本敏感准确率、精确率与召回率、第一类与第二类错误。面对9900对100的不平衡，只看普通准确率可能误导。

核心解释只要一句：全猜多数类也能99%，但一个少数类都没找出来。

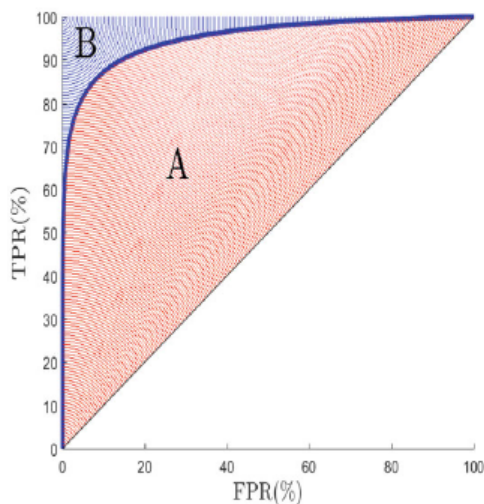
习题 4.8 ★★★ 必会

最低学习目标：公式 $\text{Gini} = 2\text{AUC} - 1$ 必须会正反代入。

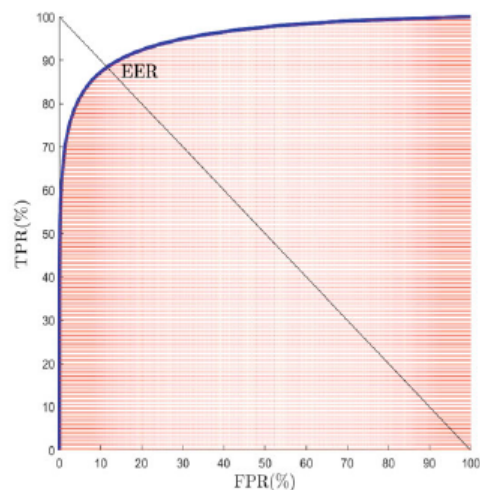
原题PDF第10页；答案第39–40页；L4第57–59页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

According to the plots of Figs. 4.8b and 4.10 (reproduced below), what is the relationship between the Gini coefficient and the Area Under the ROC (AUC)?



(a) Gini



(b) ROC

原题图，保留原始图例与符号。

② 题目翻译

根据图4.8b与图4.10（在下方重现），基尼系数与ROC曲线下面积AUC有什么关系？

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
according to	/ə'kɔːdɪŋ tə/	根据
plot	/plɒt/	画图；图形
reproduced	/ˌrɪːprə'djuːst/	重现的；图在此再次给出
relationship	/rɪ'leɪʃənʃɪp/	关系
Gini coefficient	/ˈdʒɪːni ˌkəʊɪ'fɪjənt/	基尼系数；本题指ROC相关Gini
area	/ˈeəriə/	面积
curve	/kɜːv/	曲线
receiver operating characteristic	/rɪ'siːvə ˈɒpəreɪtɪŋ ˌkærəktə'rɪstɪk/	受试者工作特征；缩写ROC
ROC	/ɑː əʊ siː/	Receiver Operating Characteristic；逐字母读
AUC	/eɪ juː siː/	Area Under the Curve；曲线下面积
coefficient	/ˌkəʊɪ'fɪjənt/	系数

④ 知识点梳理及翻译

The standard ROC plots TPR vertically against FPR horizontally. / 标准ROC图的纵轴是真阳性率TPR，横轴是假阳性率FPR。

纵横坐标都从0到1时，整个正方形面积1，对角线下三角形面积1/2。

图中 $Gini=A/(A+B)$ ，而 $A+B=0.5$ ，所以 $Gini=2A$ 。另一图 $AUC=A+0.5$ ，所以 $A=AUC-0.5$ 。

代入得到 $Gini=2(AUC-0.5)=2AUC-1$ 。若轴用百分比，先理解为归一化面积，公式不变。

例： $AUC=0.8 \rightarrow Gini=0.6$ ； $Gini=0.4 \rightarrow AUC=(0.4+1)/2=0.7$ 。

这里是ROC相关Gini，不是决策树的Gini impurity；不要混用不同章节的同名量。

⑤ 英文答案

$Gini=2AUC-1$.

From the figures, $Gini=A/(A+B)=A/0.5=2A$ and $AUC=A+0.5$. Substitution gives $Gini=2(AUC-0.5)$. Equivalently, $AUC=(Gini+1)/2$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

基尼系数 $=2 \times AUC - 1$ 。

由图可知 $Gini=A/(A+B)=A/0.5=2A$ ，而 $AUC=A+0.5$ 。代入得到 $Gini=2(AUC-0.5)$ 。反过来， $AUC=(Gini+1)/2$ 。

最常见填空： $AUC=0.5$ 时 $Gini=0$ ； $AUC=1$ 时 $Gini=1$ 。

习题 4.9 ★★★ 必会

最低学习目标：本章计算核心；会读四格和五个分母，不只背小数。

原题PDF第10–11页；答案第40页；L4第31–38页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

Given the following confusion matrix for a binary classifier:

	Class(+1)	Class(-1)
Predicted Class(+1)	990	20
Predicted Class(-1)	10	380

Let n_+ and n_- denote the numbers of Class(+1) and Class(-1) samples, respectively. Calculate the

- (a) True positive rate
- (b) True negative rate
- (c) Accuracy at $s=n_-/n_+$ (this is the most widely adopted accuracy)
- (d) Accuracy at $s=1$
- (e) Precision at $s=n_-/n_+$

② 题目翻译

给定二分类器的混淆矩阵，行代表预测，列代表真实：

预测+1且真实+1有990个；预测+1但真实-1有20个。

预测-1但真实+1有10个；预测-1且真实-1有380个。

令 n_+ 、 n_- 分别表示真实+1类、-1类样本数。计算：

- (a) 真阳性率。
- (b) 真阴性率。
- (c) $s=n_-/n_+$ 时的准确率，这是最常用的普通准确率。
- (d) $s=1$ 时的准确率。
- (e) $s=n_-/n_+$ 时的精确率。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
confusion matrix	/kən'fju:ʒən 'meɪtrɪks/	混淆矩阵；真实类别与预测类别的交叉计数
binary	/'baɪnəri/	二元的；二进制的；二分类的
classifier	/'klæsɪfaɪə/	分类器
predicted	/prɪ'dɪktɪd/	预测的
denote	/dɪ'nəʊt/	表示；用符号代表
respectively	/rɪ'spektɪvli/	分别；按前后顺序对应
true positive	/tru: 'pɒzətɪv/	真阳性TP；真正且预测正
true negative	/tru: 'negətɪv/	真阴性TN；真实负且预测负
false positive	/fɔ:ls 'pɒzətɪv/	假阳性FP；真实负却预测正
false negative	/fɔ:ls 'negətɪv/	假阴性FN；真正却预测负

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
rate	/reɪt/	率；计数除以对应总数
accuracy	/'ækjʊərəsi/	准确率；总样本中预测正确的比例
precision	/'pri:ʒɪən/	精确率；预测正类里有多少是真的
denominator	/dɪ'nɒmɪnətə/	分母；分数下方的数
balanced accuracy	/'bælənst 'ækjʊərəsi/	平衡准确率；两类正确率等权平均
sensitivity	/,sensə'tɪvəti/	灵敏度；等于TPR与recall
specificity	/,spesi'fɪsəti/	特异度；等于TNR
skewing factor	/'skju:ɪŋ 'fæktə/	偏斜因子s；调节类别权重
TPR	/ti: pi: α:/	True Positive Rate；真阳性率
TNR	/ti: en α:/	True Negative Rate；真阴性率
FPR	/ef pi: α:/	False Positive Rate；假阳性率

④ 知识点梳理及翻译

第一步读表：TP=990，FP=20，FN=10，TN=380。T/F表示是否预测正确，P/N表示预测为正还是负。

第二步找真实类别人数： $n_+ = TP + FN = 990 + 10 = 1000$ ； $n_- = TN + FP = 380 + 20 = 400$ ；总人数1400。

$TPR = TP/n_+$ / 真阳性率是在真实正类中找对的比例；又叫recall或sensitivity。

$TNR = TN/n_-$ / 真阴性率是在真实负类中找对的比例；又叫specificity。

$Precision = TP/(TP + FP)$ / 精确率是在预测正类中真正为真的比例。分母1010不是1000。

本课 $Acc(s) = (TPR + s \times TNR)/(1 + s)$ 。 $s = n_-/n_+ = 0.4$ 时为普通 $Acc = (TP + TN)/(n_+ + n_-)$ ； $s = 1$ 时为两类正确率的平均，即balanced accuracy。

本课 $Prec(s) = TPR/(TPR + s \times FPR)$ ，其中 $FPR = FP/n_-$ 。 $s = 0.4$ 时还原普通precision。

易错：不要把“准确率accuracy”和“精确率precision”都翻成同一个数；不要把TPR与TNR的分母对调。

⑤ 英文答案

TP=990, FP=20, FN=10, TN=380; $n_+ = 1000$, $n_- = 400$, $s = 0.4$.

(a) $TPR = 990/(990 + 10) = 0.99$.

(b) $TNR = 380/(380 + 20) = 0.95$.

(c) $Accuracy = (990 + 380)/(1000 + 400) = 1370/1400 \approx 0.9786$.

(d) $Accuracy \text{ at } s = 1 = (TPR + TNR)/2 = (0.99 + 0.95)/2 = 0.97$.

(e) $Precision = 990/(990 + 20) = 990/1010 \approx 0.9802$.

⑥ 答案中文翻译与步骤

四格：真阳性990、假阳性20、假阴性10、真阴性380；真实正类1000、真实负类400， $s = 0.4$ 。

(a) 真阳性率 $= 990/1000 = 0.99$ ，即99%。

(b) 真阴性率 $= 380/400 = 0.95$ ，即95%。

(c) 普通准确率=正确总数/全部样本 $= 1370/1400 \approx 0.9786$ ，即97.86%。

(d) $s = 1$ 时按类别等权平均： $(0.99 + 0.95)/2 = 0.97$ ，即97%。

(e) 精确率=预测正类中的真阳性=990/1010 $\approx$ 0.9802, 即98.02%。

两天复习至少闭卷完整算两遍; 换一组数字也要会用同样分母。

习题 4.10 ★★★ 必会

最低学习目标: 会算margin并数负数; 分清错分数量与错分率。

原题PDF第11页; 答案第41页; L4第42–43页。页码均为源PDF物理页序。

① 英文原题

The Misclassification Error (MCE) is the count of samples classified incorrectly. Suppose the binary targets are labeled as $\{-1, +1\}$ and $g(x)$ denotes the predictor output. Express the MCE in terms of the margin $y_i g(x_i)$.

② 题目翻译

误分类误差MCE是被错误分类的样本数量。假设二分类目标用 $\{-1, +1\}$ 标记, $g(x)$ 表示预测器输出。请用间隔 $y_i g(x_i)$ 来表示MCE。

③ 相关词汇和读音

英文单词或短语	读音 IPA	本题中的中文意思
misclassification	/ˌmɪsklæsɪfɪˈkeɪʃən/	错分; 误分类
count	/kaʊnt/	计数; 数量
sample	/ˈsɑːmpəl/	样本; 一条观测
incorrect	/ˌɪnkəˈrekt/	不正确的; 题目可能让你选错项
suppose	/səˈpəʊz/	假设
binary	/ˈbaɪnəri/	二元的; 二进制的; 二分类的
target	/ˈtɑːɡɪt/	目标; 要拟合或识别的 y
label	/ˈleɪbəl/	标签; 真实类别
denote	/dɪˈnəʊt/	表示; 用符号代表
predictor	/prɪˈdɪktə/	预测器; 输出分数 $g(x)$ 的模型
output	/ˈaʊtpʊt/	输出; 模型产生的数值或标签
express	/ɪkˈspres/	表达; 写成某种公式
in terms of	/ɪn tɜːmz əv/	用.....表示; 以.....为变量
margin	/ˈmɑːdʒɪn/	间隔; ± 1 标签下为 $y g(x)$
indicator	/ˈɪndɪkeɪtə/	指示函数; 条件成立为1否则0
threshold	/ˈθreʃhəʊld/	阈值; 分类分界值
signum	/ˈsɪɡnəm/	符号函数sgn
MCE	/em siː iː/	Misclassification Error; 误分类数量, 本题不除总数

④ 知识点梳理及翻译

For labels ± 1 , a positive margin means the signs agree. / 标签为 ± 1 时, 间隔为正表示标签与预测分数同号; 间隔为负表示异号而错分。

例: $y=-1, g=-2 \rightarrow \mu=2$, 正确; $y=+1, g=-0.3 \rightarrow \mu=-0.3$, 错误。

Use an indicator to count errors. / 用指示函数计数: 1[条件]在条件满足时为1, 否则为0。

按L4式4.23的约定, $MCE = \sum 1[y_i g(x_i) < 0]$ 。例如间隔 $[2, -0.3, 1, -4]$ 中有两个负数, $MCE=2$; 错分率 $=2/4=0.5$ 。

答案册使用 $-\sum \min\{0, \text{sgn}(\mu_i)\}$; 非零 μ 时与数负号等价。 sgn 是正数给+1、负数给-1的符号函数。

$\mu=0$ 是边界, 原材料不同页处理不一; 要按题目规定。不要把AUC并列计半对的规则套成MCE算半个错误。

⑤ 英文答案

Under the lecture' s convention $L_{01}(\mu) = 1[\mu < 0]$,

$MCE = \sum_{i=1}^m 1[y_i g(x_i) < 0]$.

For nonzero margins, this is equivalent to the manual' s expression $-\sum_i \min\{0, \text{sgn}(y_i g(x_i))\}$, or $\sum_i (1 - \text{sgn}(y_i g(x_i)))/2$.

The error rate is MCE/m ; the question asks for the count.

⑥ 答案中文翻译与步骤

按课件0-1损失在间隔小于0时取1的约定:

MCE=把每个“间隔为负”的样本记1, 再全部加起来。

如果间隔都非零, 可等价写为答案册的 $-\sum \min\{0, \text{sgn}(\text{间隔})\}$, 或者 $\sum (1 - \text{sgn}(\text{间隔}))/2$ 。

错误率才需要再除以样本总数 m ; 题目问的是count (数量), 所以MCE本身不除 m 。

最短记忆: 先乘 y 和 g , 再数负号; 问rate才除总数。

最后一页 核心公式与材料说明

二阶det: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式 $ad-bc$; 非零则可逆。

方程组: m 与 K 分别是方程数与未知参数数。 $m=K$ 为方阵; $m>K$ 超定; $m<K$ 欠定。精确解存在看 $\text{rank}(X)=\text{rank}([X|y])$, 不能只看形状。

多项式: 下标是第几个变量; 右上角是指数。单项式次数等于指数之和。完整 d 维最高 r 阶含偏置项数 $C(d+r,r)$ 。

min-max: $(x-\min)/(\max-\min)$; z-score: $(x-\mu)/\sigma$ 。

loss单样本; cost汇总; error偏差本身。

$\text{TPR}=\text{TP}/(\text{TP}+\text{FN})$; $\text{TNR}=\text{TN}/(\text{TN}+\text{FP})$; $\text{Precision}=\text{TP}/(\text{TP}+\text{FP})$ 。

$\text{Accuracy}=(\text{TP}+\text{TN})/N$; $\text{Balanced accuracy}=(\text{TPR}+\text{TNR})/2$ 。

$\text{FPR}=1-\text{TNR}$; $\text{FNR}=1-\text{TPR}$; $\text{TER}=\text{FPR}+\text{FNR}$; $\text{HTER}=\text{TER}/2$ 。

$\text{Gini}=2\text{AUC}-1$; $\text{margin}=yg$; MCE按题设规则数负间隔, 错误率再除 m 。

本册如何处理材料中的问题

2.4智力测验分数保留答案册ratio与通常IQ的interval解释, 不掩盖歧义; 2.6保留预期Hamming并说明原题宽泛; 3.7与3.8明确唯一的是最小范数解; 3.8修正重复 x_3 ; 3.9给出经数值复核的伪逆结果; 4.4并列说明课件前后损失定义差异; 4.6保留答案册选0.5但限定并列处理; 4.10明确零间隔需要题设约定。

原题与答案主要来源: PDF合并.pdf第4至11页和第29至41页。相关知识来自EE6406-Lecture2-LZP-v1.pdf、EE6406-Lecture2Suppl-LZP-v1.pdf、Lecture3-KA.pdf及EE6406-Lecture4-TKA-v2.pdf。其余章节未加入本册题目。

音标为学习辅助, 采用常见读法, 不表示所有地区只有这一种读音。专业姓氏Minkowski的读音核对见下面词典链接; 缩写如TPR按字母读。需要听真人发音可在Cambridge读音页检索普通单词。

[Dictionary.com Minkowski 发音条目](#)

[Cambridge Dictionary 发音检索入口](#)